

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	5
5.3 - Descrição - Controles Internos	8
5.4 - Programa de Integridade	10
5.5 - Alterações significativas	13
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	14

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	15
10.2 - Resultado operacional e financeiro	33
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	38
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	41
10.5 - Políticas contábeis críticas	42
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	45
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	46
10.8 - Plano de Negócios	47
10.9 - Outros fatores com influência relevante	50

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 Política de gerenciamento de riscos

a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;

A Companhia possui uma política de Gestão de Riscos aprovada em janeiro de 2016 pelo Conselho de Administração, possuindo como princípio o alinhamento dos objetivos estratégicos e sua estrutura, com as melhores práticas do mercado, de forma que possibilite o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela Administração, uma vez que incertezas e eventos futuros não podem ser previstos ou mensurados com exatidão e podem impactar as atividades e a perpetuidade dos negócios.

Adicionalmente, além da política formal, para gestão dos riscos, a Companhia adota uma série de ações e procedimentos de forma a mitigar os eventuais riscos aos quais está exposta.

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

i. Os riscos para os quais se busca proteção

Os riscos para os quais a Companhia busca proteção são principalmente aqueles descritos no item 4.1 deste Formulário, compreendendo principalmente riscos quanto à:

- Execução da estratégia de negócios
- Manutenção da atividade operacional
- Cobertura de seguros dos ativos
- Decisões de processos judiciais
- Preços de insumos
- Cumprimento de legislação ambiental
- Novas tecnologias

Conforme a política, os riscos são classificados em cinco categorias, sendo:

- **Estratégico:** riscos que afetam os objetivos estratégicos e podem ser fortemente influenciados por fatores externos, porém também sujeitos a fatores internos.
- **Financeiro:** riscos associados a gestão financeira da Companhia.
- **Operacional:** riscos relacionados a infraestrutura da Companhia (processos, pessoas e tecnologia), que afetam a eficiência operacional e utilização efetiva e eficiente de recursos.
- **Regulatório:** riscos relacionados ao cumprimento da legislação, considerando leis aplicáveis ao setor de atuação e legislação em geral.
- **Meio ambiente:** riscos decorrentes de eventos, acidentes ambientais e mudanças climáticas com consequências sociais e/ou econômicas ao negócio.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

ii. Os instrumentos utilizados para proteção

Os riscos são avaliados de acordo com seu impacto relacionado as possíveis consequências nas operações da Companhia e vulnerabilidade considerando a exposição ao risco em relação aos controles já existentes, conforme classificação pela área de Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos.

Após a identificação dos riscos, os mesmos são gerenciados de acordo com sua criticidade e avaliadas as melhores alternativas para mitigação, definição de controles ou aceitação do risco cujo impacto seja menor que o custo benefício de seu gerenciamento.

Além dos aspectos da política formal de Gerenciamento de Riscos, a Companhia adota uma série de ações e procedimentos, dos quais entende necessários para controle e mitigação dos riscos expostos, tais como:

- Aprovação junto a Administração do Plano Orçamentário com acompanhamento tempestivo;
- Procedimentos de manutenção contínua e preventiva dos ativos, incluindo Paradas Anuais das fábricas e desenvolvimento constante dos colaboradores;
- Apólices de seguros ativas para os ativos e lucros cessantes (parcial);
- Procedimento formal de atualização de contingências junto aos assessores jurídicos;
- Desenvolvimento de fornecedores, sem haver concentração, em processo formal de cotação e alçadas de aprovação;
- Área de Planejamento & Desenvolvimento para acompanhamento das estratégias e do mercado em que a Companhia atua;
- Área de Auditoria Interna para revisão e acompanhamento dos processos da Companhia em conjunto com uma área de *Compliance*;
- Conselho Fiscal instaurado eleito por assembleia para defesa dos diretos dos acionistas.

Para assegurar que os principais riscos inerentes às atividades da Companhia sejam identificados, avaliados, tratados, monitorados e comunicados, tanto no âmbito estratégico quanto no operacional, a Gestão de Riscos segue as etapas descritas abaixo.

A identificação dos Riscos será realizada pela Gerência de Riscos e Controles Internos em conjunto com as Diretorias e Gestores dos Negócios e das Áreas Corporativas, incluindo entrevistas e/ou questionários com funcionários da Companhia que possuam amplo conhecimento das respectivas áreas de atuação. Os riscos levantados devem ser baseados em evidências e análise críticas de dados.

Os riscos identificados devem ser avaliados em relação a sua Criticidade, a qual depende do respectivo grau de Impacto e de Vulnerabilidade definidos no Procedimento interno de Gestão de Riscos.

Após determinação do grau de Impacto e de Vulnerabilidade de cada risco com seus respectivos critérios de avaliação, o risco será inserido no “Mapa de Calor”, com o intuito de determinar sua Criticidade e priorização do tratamento. O grau de Criticidade do risco pode ser: baixo, médio, alto e muito alto.

Após os riscos terem sido classificados, avaliados e determinados suas criticidades, a Gerência de Riscos e Controles Internos deve apresentá-los na Comissão de Riscos, a fim de ratificar e evidenciar os riscos prioritários para tratamento.

Com base nas respectivas criticidades, a Comissão de Riscos, juntamente com as Diretorias e Gestores dos Negócios e das Áreas Corporativas, podem tomar as seguintes decisões sobre como atuar nos riscos: reduzir, transferir e/ou compartilhar, reter ou aceitar, explorar.

O tratamento dos riscos poderá envolver Planos de Ação das áreas envolvidas e a execução dos mesmos, fornecendo assim novos controles e/ou modificação da criticidade dos riscos existentes.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Gerência de Riscos e Controles Internos realizará continuamente acompanhamento e revisão dos riscos e respectivos Planos de Ações de acordo com a criticidade dos riscos: Altos e Muitos Altos de forma semestral ou conforme demanda da Comissão de Riscos; para os riscos Médios e Baixos, de forma anual.

A Comissão de Riscos será responsável pelo acompanhamento, avaliação e comunicação dos riscos e respectivos planos de ações juntamente com a Gerência de Riscos e Controles Internos em reuniões periódicas, bem como do encaminhamento de informações de riscos para apreciação dos demais órgãos da Companhia.

iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional para o gerenciamento dos riscos envolve todos os colaboradores e áreas de negócio que possuem atividades relacionadas aos riscos aos qual a Companhia está exposta, partindo desde a alta Administração, sendo esta responsável por aprovar as diretrizes e gestão de riscos, além do Comitê de Riscos formado por membros indicados pelo Conselho de Administração e Gerência de Auditoria Interna.

O Comitê de Riscos da Klabin reporta-se ao Conselho de Administração, e é composto pelos seguintes membros:

- 2 membros do Conselho de Administração;
- Gerente de Auditoria e Ouvidoria;
- Membro independente indicado pelos conselheiros.

Abaixo identificamos as principais atribuições e responsabilidades de cada entidade/órgão dentro da Companhia em relação ao processo de gestão de riscos:

Conselho de Administração:

- Definir, apoiar e disseminar a filosofia de Gestão de Riscos;
- Aprovar as definições gerais da estratégia de Gestão de Riscos.

Comissão de Riscos:

- Estabelecer a Política e os Procedimentos da Gestão de Riscos;
- Avaliar e monitorar os riscos mais relevantes reportados;
- Validar ações e controles de mitigação propostos;
- Disseminar a cultura de Gestão de Riscos;
- Comunicar os principais riscos da Companhia.

Diretorias:

- Disseminar e promover a cultura de Gestão de Riscos;
- Validar os riscos reportados de suas respectivas áreas ou unidades de negócio;
- Possibilitar a existência de recursos físicos e financeiros para o monitoramento, controles e ações propostas para os riscos reportados de suas respectivas áreas ou unidades de negócio.

Gerência de Riscos e Controles Internos:

- Implantar a Gestão de Riscos na Companhia;
- Identificar, monitorar e controlar periodicamente os riscos;
- Consolidar e reportar os riscos e os planos de ação da organização à Comissão de Riscos;
- Auxiliar as Áreas de Negócios (donos do risco) no desenho de controles internos para gerenciamento de riscos;
- Auxiliar a Comissão de Riscos na definição de métricas de mensuração dos riscos;
- Prover treinamentos relacionados à Gestão de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Áreas de Negócios:

- Monitorar os riscos relacionados às suas atividades e comunicar ao responsável pela Gestão de Riscos qualquer alteração em seu processo de negócio para que possa ser objeto de análise e/ou identificação de novos riscos;
- Estabelecer controles adequados para gerenciar os riscos e implementar as ações propostas para reduzir a criticidade dos riscos;
- Assegurar que as recomendações sejam efetivamente seguidas e que eventuais desvios das políticas e dos procedimentos sejam prontamente identificados e reportados.

c) adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

A efetividade dos procedimentos adotados pela Companhia consiste na verificação, supervisão e observação crítica da forma que são executados, envolvendo a criação de relatórios de monitoramento, e verificação de riscos pela área de Gestão de Riscos Corporativos e revisão de processos pela área de Controles Internos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2. Política de gerenciamento de riscos de mercado**

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que aprovou e a data de sua aprovação e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;

Conforme mencionado no item 5.1 deste Formulário, a Companhia possui uma Política de Gestão de Riscos aprovada em janeiro de 2016 pela Administração, onde são relacionados riscos externos correspondentes a riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta.

b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia e suas controladas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros, principalmente de crédito, de moeda e de taxa de juros.

A Administração não tem expectativa de aumento ou redução dos riscos, somente busca alternativas para controle e mitigação dos riscos.

Os principais riscos de mercado que poderiam afetar as operações da Companhia são:

Risco de crédito e de aplicação dos recursos

Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes, análise de crédito e o estabelecimento de limites de exposição por cliente. O monitoramento de duplicatas vencidas é realizado prontamente. Adicionalmente, há análises específicas e normas aprovadas pela Administração para as aplicações financeiras em instituições financeiras e os tipos de investimentos ofertados no mercado financeiro, buscando uma aplicação de forma conservadora e segura.

Desde abril de 2017 a Companhia mantém apólice de seguro para os recebíveis nos mercados interno e externo para todas as unidades de negócio, exceto para os clientes de madeira da unidade Florestal, além de determinados clientes que não atendam às exigências específicas de risco, tais como continuidade e liquidez, analisadas pela seguradora para serem incorporados na apólice. A apólice vigente tem vencimento em julho de 2018.

Risco de exposição às variações cambiais

A Companhia mantém operações denominadas em moedas estrangeiras (substancialmente dólares norte-americanos) que estão expostas a riscos de mercado decorrentes de mudanças nas cotações das respectivas moedas estrangeiras.

A Companhia não tem derivativos contratados para proteção da exposição cambial de longo prazo. Para fazer frente a tal exposição passiva líquida, a Companhia tem plano de vendas cujo fluxo projetado de receitas de exportação é de aproximadamente USD 1 bilhão anual e seus recebimentos, se forem concretizados, superam, ou se aproximam, do fluxo de pagamentos dos respectivos passivos, compensando o efeito caixa dessa exposição cambial no futuro.

Risco de taxa de juros

A Companhia possui empréstimos junto ao BNDES, indexados pela variação da TJLP, empréstimos junto

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

a outras instituições financeiras indexados pela taxa Libor, e capital giro e aplicações financeiras indexados à variação do CDI, expondo estes ativos e passivos às flutuações nas taxas de juros conforme demonstrado no quadro de sensibilidade a juros abaixo. A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer “hedge”/“swap” contra esse risco, porém monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de derivativos para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas. Adicionalmente, a Companhia considera que o alto custo associado à contratação de taxas pré-fixadas sinalizadas pelo cenário macroeconômico brasileiro justifica a sua opção por taxas flutuantes.

Risco de liquidez

A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu capital por meio de uma ferramenta de planejamento de liquidez recorrente, para que haja recursos financeiros disponíveis para o devido cumprimento de suas obrigações, substancialmente concentrada nos financiamentos firmados junto a instituições financeiras.

O quadro abaixo demonstra o vencimento dos passivos financeiros contratados pela Companhia, no balanço consolidado, incluindo o valor do principal e dos juros futuros incidentes nas operações, calculados utilizando-se as taxas e índices vigentes na data de 31 de dezembro de 2017 (valores em R\$ mil):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 em diante	Total
Fornecedores	(713.612)	-	-	-	-	-	-	(713.612)
Financ/ Deben	(3.445.565)	(3.028.750)	(3.028.750)	(3.176.208)	(4.413.713)	(2.456.219)	(4.648.262)	(24.197.467)
Total	(4.159.177)	(3.028.750)	(3.028.750)	(3.176.208)	(4.413.713)	(2.456.219)	(4.648.262)	(24.911.079)

A projeção orçamentária para os próximos exercícios aprovada pelo Conselho de Administração demonstra capacidade de cumprimento das obrigações, caso esta seja concretizada.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas pela Diretoria Financeira e aprovadas pela Administração da Companhia atrelada ao estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limite de posições. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

iii. Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os parâmetros utilizados para gerenciamentos dos riscos são definidos pela Administração e pelas políticas aprovadas.

Para o risco de crédito, a Companhia utiliza a sua política de Crédito definindo os parâmetros de liberação de créditos para cada cliente. O risco de aplicação de recursos é monitorado pela Política de Aplicações Financeiras estabelecendo os bancos e tipos de operações que a Companhia pode operar.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Os riscos de Variações Cambiais, Liquidez e Juros são monitorados pela área Financeira, com os limites de exposição alinhados junto a Diretoria Financeira.

v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia gerencia seus riscos de forma contínua, determinando o cumprimento de políticas formais aprovadas pela Administração que orientam as transações relacionadas aos riscos, contando com um Comitê de Gestão de Riscos, área de Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos, departamento de Auditoria Interna e uma área de *Compliance* em sua estrutura organizacional, da qual auxilia na verificação das políticas, procedimentos e práticas aprovados os quais são aplicados no gerenciamento dos riscos.

Adicionalmente, são preparados indicadores mensais consolidando todas as transações financeiras e dados operacionais da Companhia, de forma que a exposição aos riscos sejam monitoradas pela Administração, verificando a efetividade das ações e políticas que se utiliza para monitoramento dos riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3. Descrição dos controles internos

a) As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las;

A Companhia atua no Nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa e integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo esta uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa para as empresas que atendam os critérios de aceitação do índice.

As principais práticas de controles internos da Companhia envolvem toda sua estrutura de procedimentos e políticas formais aprovadas pela Administração, segurança da informação gerenciada pelo departamento de Tecnologia da Informação, departamento de Auditoria Interna, área de *Compliance* e área de Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos.

b) as estruturas organizacionais envolvidas

A estrutura organizacional envolvida nos processos parte desde as diretrizes definidas pelo Conselho de Administração, passando pelas áreas de apoio, tais como Auditoria Interna, área de *Compliance* e área de Gestão de Riscos e Controles Internos indo aos demais gestores e colaboradores que aplicam as normas e procedimentos aplicáveis.

O departamento de Auditoria Interna e Ouvidoria avalia e monitora os processos e procedimentos aplicáveis em todas as unidades de negócio da Companhia, acompanhando sua execução de forma independente *in loco* junto aos responsáveis, identificando vulnerabilidades de controles, casos de fraudes ou danos ao patrimônio. Foram realizados em 2017 em torno de 55 trabalhos relacionados aos processos da Companhia, sendo reportado à Administração da Companhia, assim como aos gestores, e solicitando ajustes necessários para adequar aos procedimentos e controles. Adicionalmente, esta área possui aberto um canal de Ouvidoria para o recebimento e tratativa de denúncias e irregularidades, o qual é amplamente divulgado para todos os colaboradores incentivando sua utilização quando necessário.

A área de Compliance abrange também o Programa Anticorrupção em cada setor com atividades específicas. A avaliação dos riscos de controle é responsabilidade da área de Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos. O trabalho do setor consiste em mapear os processos internos e respectivos controles, com aplicação de metodologia específica para avaliar os riscos e estabelecer procedimentos. Também possui a atribuição de identificar e monitorar riscos das atividades dos usuários do sistema de gestão SAP. Para tanto se utiliza de software específico para analisar e administrar situações que apresentem risco de conflito.

A segurança da informação é monitorada pelo departamento de Tecnologia da Informação, incluindo a disseminação de sua política a todos os colaboradores da Companhia, mantendo a aderência dos sistemas de forma segura e operacional, incluindo planos de contingências para eventuais crises.

As demais práticas e procedimentos internos são aplicados no dia a dia da Companhia por todos os colaboradores em suas unidades de negócio.

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento;

Os relatórios preparados pela Auditoria Interna com as recomendações são repassados para a Administração e Diretoria, assim como a Carta de Controles apresentada ao final de cada exercício pelos auditores internos é apreciada pelos mesmos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente;

O relatório de Controles Internos preparado pelos auditores independentes para o exercício de 31 de dezembro de 2017 apresenta somente duas deficiências significativas relacionadas a gestão do estoque de madeiras e ao controle de inventários dos estoques da Companhia.

Todas as demais deficiências apontadas no relatório de recomendações do auditor externo foram classificadas como de risco baixo.

e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas;

Sobre a fragilidade nos controles internos da gestão do estoque de madeira, a Companhia está trabalhando nas melhorias dos apontamentos florestais, inclusive com expectativa de implantar sistema específico para controle florestal. O sistema está em fase de mapeamento das atividades e o prazo previsto para implementação é de 2 anos. Paralelamente, controles alternativos serão implementados no BI para acompanhamento dos talhões que estão em disponibilidade para corte.

Quanto a fragilidade no controle de inventários rotativos, as controladorias das unidades estão acompanhando os processos de inventário a partir de 2018 e estamos gerando na corporativa um mapa consolidado dos inventários das unidades. Todos os inventários serão registrados no sistema SAP.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Klabin possui um Programa de Integridade, alinhado com as melhores práticas de mercado e, especialmente, com nosso Código de Conduta e as legislações Anticorrupção e Concorrencial. Esse Programa contempla diversos pilares e atividades, algumas em implementação, que visam prevenir, detectar e remediar ações que possam infringir o Código de Conduta e as legislações. As avaliações de riscos serão concluídas no atual exercício, bem como, as necessidades de aprimoramento ou implementação de novas políticas serão identificadas e implementadas.

As práticas adotadas pela Companhia para seu Programa de Integridade consistem na elaboração de normas, políticas e procedimentos mitigadores de riscos identificados, comunicação de iniciativas junto aos colaboradores. Outra atividade decorrente do Programa de Integridade são os treinamentos, especialmente para os temas relacionados a anticorrupção, concorrência e assédio. Também está abrangido pelo Programa de Integridade, em ação conjunta com a Auditoria Interna da Companhia, a gestão e apuração dos casos reportados no canal de denúncia, assim como a diligência de Integridade em transações comerciais que possam representar risco de Integridade à Companhia. Periodicamente a Diretoria Jurídica e Integridade responsável pelo Programa de Integridade, reporta o seu status das atividades aos diretores e ao Presidente da Companhia, assim como ao Conselho de Administração. Nesse momento, a Consultoria também presta apoio com a estruturação e ampliação do Programa de Integridade.

Destacamos que a Klabin possui canais para denúncias, disponibilizados para o público interno e externo, além de treinamentos sobre temas relacionados ao Programa, tais como: Anticorrupção, Ética, Concorrencial, Assédios, entre outros, e ações anuais como por exemplo a Semana da Ética, que abordam e fortalecem as diretrizes éticas da Klabin.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Os mecanismos de integridade da Klabin estão atribuídos à Diretoria Jurídica & Integridade, conforme ata da reunião do Conselho de Administração de 25/04/2018, que se reporta à Diretoria Geral e Conselho de Administração. A Política da área de Integridade, com as responsabilidades, atribuições e garantia de independência, está em elaboração e será divulgada ainda em 2018.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

O Código de Conduta em vigência na Klabin, foi aprovado pelo Conselho de Administração em 27/06/2013, e destina-se a todos os Conselheiros e demais colaboradores, coligadas e subsidiárias, fornecedores, clientes, acionistas, prestadores de serviços, concorrentes, órgãos públicos, instituições financeiras, imprensa e público em geral. Dentro do Programa de Integridade que está sendo atualizado nesse exercício, está incluída a revisão do Código de Conduta.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

Anualmente, são realizados treinamentos para diretores e demais colaboradores, que contemplam o conteúdo do Código de Conduta, assim como, realizamos também anualmente, a Semana da Ética Klabin, que conta com divulgações que fortalecem as diretrizes do Código de Conduta e Manual Anticorrupção e conta com palestrante especializado e com grande reconhecimento em temas éticos.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

No Código de Conduta da Klabin está previsto que infrações ao Código e às demais normatizações internas estão sujeitas à aplicação das punições previstas em lei, podendo, inclusive, levar à rescisão do contrato de trabalho.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código de Conduta da Klabin, foi aprovado pelo Conselho de Administração em 27/06/2013. Um exemplar do Código é entregue a todos os colaboradores na admissão, bem como, está disponível no site da companhia: www.klabin.com.br/pt/a-klabin/codigo-de-conduta.

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

Atualmente os canais são administrados internamente. As denúncias são recebidas pela Ouvidoria da Klabin via telefone, e-mail ou diretamente no site.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

Os canais de contato para registro de denúncias são divulgados também no site da Klabin, possibilitando acesso tanto de colaboradores, terceiros, fornecedores, comunidades e demais stakeholders.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**

O anonimato é facultativo aos denunciante, bem como, é garantida a confidencialidade do contato.

- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

Atualmente, as denúncias são apuradas pela equipe de Auditoria Interna.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Toda e qualquer operação de fusão, aquisição ou outras operações societárias só podem ser efetivadas pela Companhia após a realização de Due Diligence ambiental, legal, financeira, fiscal e contábil dos ativos. A Klabin verifica a situação contábil da empresa alvo – isto é, se os lançamentos efetuados correspondem à realidade; suas finanças; contratos em vigor; processos judiciais e administrativos em andamento; potenciais riscos de natureza ambiental, trabalhista, fiscal ou outros; bem como verifica a existência de possíveis irregularidades. Todas as análises buscam esmiuçar a operação e situação do ativo alvo, o que inclui a detecção de eventuais condutas ilegais ou antiéticas. Tais procedimentos não se encontram formalizados por escrito, mas a operação estará sujeita aos mesmos níveis de controle existentes na Klabin, empresa que possui um Departamento de Auditoria, Conselho Fiscal e se reporta constantemente à CVM e a seus investidores.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Conforme resposta do item “a”, a Klabin possui os procedimentos mencionados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. Alterações significativas

Nos exercícios sociais de 2017, 2016 e 2015 o principal risco de mercado que impactou os resultados da Companhia foram as flutuações da taxa de câmbio, relacionadas ao dólar americano, gerando efeitos expressivos negativos e positivos no resultado desses exercícios por conta da exposição cambial passiva substancialmente composta pelos financiamentos em moeda estrangeira, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(Valores em R\$ mil)	Exercício social encerrado em		
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Variação cambial - passiva	(260.617)	2.383.022	(3.567.317)
Variação cambial - ativa	86.469	(214.090)	393.287
Efeito líquido no resultado financeiro	(174.148)	2.168.932	(3.174.030)

No exercício de 2017 houve variação positiva da taxa de câmbio, fechando o ano em R\$3,31 USD (R\$ 3,26 em 31 de dezembro de 2016). Essa variação gerou impacto negativo nas variações cambiais líquidas de R\$ 174.148 milhões.

Em 2016 a taxa de câmbio chegou a atingir R\$4,24/USD no início do ano e fechou em R\$3,26 USD com queda de 17% frente 31 de dezembro de 2015, gerando um impacto positivo nas variações cambiais líquidas de R\$ 2.169 milhões.

Para o exercício de 2015, a forte desvalorização do real frente ao dólar de 47% impactou negativamente o resultado financeiro da Companhia, porém sem efeito caixa no momento em que é registrado na contabilidade.

Adicionalmente, ressalta-se que a Companhia possui um *hedge* natural em sua operação, onde o fluxo das exportações, quando realizadas, elimina o efeito caixa das variações cambiais, de forma que o aumento na dívida a pagar será correspondente ao aumento nos recebíveis pelas exportações. Não havendo a contratação de instrumentos financeiros específicos para tal.

A Companhia não tem conhecimento de alterações significativas em sua exposição ao risco e tem como prática o monitoramento constantemente dos riscos do seu negócio que possam impactar de forma adversa suas operações e seus resultados, inclusive mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar nossas atividades, analisando índices de preços e de atividade econômica, assim como a oferta e demanda de dos produtos da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6. Outras informações relevantes – Gerenciamento de riscos e controles internos

Não existem outras informações relevantes sobre este item “5”.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1. Condições financeiras e patrimoniais gerais

a) condições financeiras e patrimoniais gerais

A Administração entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para continuidade e desenvolvimento de suas operações.

As receitas provêm de vendas para o mercado interno e externo de papéis e cartões para embalagens, celulose fibra curta, celulose fibra longa, caixas de papelão, sacos de papel e madeira para serrarias.

A diretoria mantém estratégia financeira focada na manutenção da elevada posição disponível em caixa e alongado perfil da dívida.

Na tabela abaixo são apresentados alguns itens que melhor demonstram as condições financeiras e patrimoniais da Companhia:

Índices	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Liquidez corrente	3,15	2,40	2,74
Liquidez geral	0,58	0,54	0,48
Dívida líquida/ EBITDA	4,1	5,2	6,2
EBITDA/ Ativo total	8,96%	7,80%	7,52%
Resultado Líquido/ PL	7,36%	34,96%	-23,41%

Nos três exercícios demonstrados acima, o Ativo Circulante foi superior ao Passivo Circulante em R\$ 8.056 milhões, R\$ 5.816 milhões e R\$ 5.513 milhões, em 2017, 2016 e 2015 respectivamente, representando índices de liquidez corrente de 3,15 ao final de 2017, 2,40 ao final de 2016 e 2,74 ao final de 2015, sendo também positivos quanto ao índice de liquidez geral nos três exercícios em questão, correspondentes a 0,58, 0,54 e 0,48, respectivamente.

Destaca-se em relação às posições mencionados acima a evolução consistente na geração operacional de caixa e a manutenção de uma política de sólida posição de caixa. Adicionalmente, por conta do projeto de expansão de celulose (“Projeto Puma”) houve incremento no endividamento para *funding* dos gastos realizados ao longo do projeto. A nova unidade de celulose foi finalizada em março de 2016, a curva de aprendizado do projeto (*ramp up*) se deu ao longo de 2016 e foi concluída no encerramento de junho de 2017. Desta forma alguns indicadores, tais como aqueles relacionados ao EBITDA Ajustado, ainda não refletem os resultados de um período completo de operação do Puma a plena carga.

A relação dívida líquida/ EBITDA Ajustado foi impactada pelos desembolsos relacionados ao Projeto Puma, principalmente nos exercícios de 2014 e 2015. Com o início das operações da nova planta de celulose em 2016, o indicador apresentou queda em relação aos anos anteriores, com melhora em 2017, haja vista o fim do processo de *ramp up* da unidade de celulose e consequente maior geração de EBITDA Ajustado. Adicionalmente, destaca-se neste comparativo o efeito câmbio sobre o endividamento em dólar decorrente do aumento do dólar frente ao real de 47% em 2015. Em 2016 a relação apresentou uma queda relacionada ao fim dos desembolsos do Projeto Puma e início das operações da planta de celulose, impactando a geração operacional de caixa, além de desvalorização de dólar sobre real de 17% sobre a dívida em dólar.

O índice de EBITDA/ ativo total cresce de forma constante nos exercícios apresentados, em decorrência do início das operações da planta de celulose, na medida em que a geração de caixa (EBITDA Ajustado) aumenta refletindo o desempenho da nova fábrica.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para demonstração dos índices, a Companhia opta por utilizar o EBITDA Ajustado ao invés do lucro líquido, pois aquele indicador exclui os efeitos cambiais sobre os passivos financeiros e a variação de valor justo dos ativos biológicos, presentes de forma relevante nos demonstrativos de resultado.

b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando: (i) hipóteses de resgate; (ii) fórmula de cálculo do valor de resgate

Endividamento (R\$ mil)	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Curto prazo	2.469.900	2.838.109	2.046.116
Longo prazo	17.079.511	15.630.438	15.975.614
Endividamento bruto	19.549.411	18.468.547	18.021.730
Caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários	(8.271.595)	(6.464.023)	(5.610.866)
Endividamento líquido	11.277.816	12.004.524	12.410.864
Patrimônio líquido	7.234.151	7.100.336	5.352.340

O capital de terceiros da Companhia é composto pelos financiamentos captados no mercado, substancialmente para o desenvolvimento de seu ativo imobilizado e alongamento de perfil de dívida. O capital próprio é constituído das ações da Companhia representando o capital de seus acionistas e debêntures mandatárias conversíveis em ações emitidas.

Com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas de 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresenta um percentual de 24% de Capital Próprio sobre o Ativo Total e 76% do Capital de Terceiros sobre o Ativo Total (24% de Capital Próprio sobre o Ativo Total e 76% do Capital de Terceiros sobre o Ativo Total em 31 de dezembro de 2016).

O endividamento líquido de 2015 foi fortemente impactado pela valorização do dólar americano em 47% ao longo do ano, impactando o saldo de sua dívida em moeda estrangeira correspondente a 69% do total, além das captações para o *funding* do Projeto Puma e dos desembolsos relacionados ao mesmo equivalentes a R\$ 4,1 bilhões no ano. Para 2016 os desembolsos foram feitos em menor volume e o efeito do câmbio foi contrário com valorização do real de 17%.

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia, além das previstas na legislação societária.

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando o perfil de endividamento, o fluxo de caixa e a posição de liquidez, a Companhia apresenta liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir seus investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora não possa garantir que tal situação será mantida, em decorrência da possibilidade de não concretização de sua projeção orçamentária.

Caso seja necessário contrair financiamentos para investimentos de novos projetos e aquisições, a Companhia entende ter capacidade para contratá-los. O caixa da Companhia em 31 de dezembro de 2017 é suficiente para amortizar aproximadamente 40 meses de seu endividamento financeiro a vencer.

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

Para financiamento de capital de giro a Companhia contrata linhas de longo prazo de pré-pagamentos de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

exportação, além de operações de emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio e BONDS. Para grandes projetos a Companhia utiliza-se de linhas de financiamento captadas junto ao BNDES e agências multinacionais de importação ou a emissão de ações ou títulos nelas conversíveis ou não.

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia não tem enfrentado situação de deficiência de liquidez. Para novos investimentos em projetos de expansão, utilizará sua geração livre de caixa e a mesma estratégia de captação adotada atualmente, salvo se houver, à época, linhas de financiamento mais atrativas.

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo: (i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário

A tabela a seguir demonstra a evolução do nosso endividamento consolidado nas respectivas datas:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(R\$ mil)	Juros Anuais %	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Em moeda nacional				
. BNDES - Projeto MA1100	TJLP + 2,0 e cesta(*) + 1,5	-	425	41.454
. BNDES - Projeto Puma	6,0 ou TJLP + 1,98 a 2,48	1.952.507	2.116.142	1.738.796
. BNDES - Outros	TJLP + 2,06 a 3,28	141.639	697.708	603.902
. BNDES - FINAME	2,5 a 10	208.293	312.988	420.193
. Notas de crédito à exportação	104,5 a 105,5 CDI	818.478	1.021.915	1.181.179
CRA	95 a 97,5 CDI	1.460.487	-	-
. Outros	1,0 a 8,7	61.208	111.819	228.688
(-) Comissões		(27.922)	(9.177)	(38.971)
		4.614.690	4.251.820	4.175.241
Em moeda estrangeira (*)				
. BNDES - Projeto Puma	USD + 6,7	1.088.160	1.223.715	1.004.600
. BNDES - Outros	USD + 6,3 a 6,9	69.678	305.183	335.049
. Pré pagamentos exportação	USD + Libor + 1,7 a 4,7 ou USD + 4,7 a 6,4	6.751.043	6.660.488	5.840.506
. Notas de crédito à exportação	USD + Libor + 2,5 ou USD + 5,7 a 7,9	978.107	1.338.248	1.996.624
. BID	USD + Libor + 1,4 a 1,8 ou USD + 1,0	871.058	854.423	-
. Finnvera	USD + Libor + 0,8 a 1,0 ou USD + 1,9 a 3,9	1.088.097	1.164.654	1.175.121
. Outros	USD + 1,9	-	40.749	144.392
. Bonds (Notes)	USD + 4,9 a 5,2	3.370.180	1.668.530	1.999.190
(-) Comissões		(155.472)	(148.799)	(119.482)
		14.060.851	13.107.191	12.376.000
Total Financiamentos		18.675.541	17.359.011	16.551.241
. Debêntures 6ª emissão	USD + 8,0	177.597	367.179	504.321
. Debêntures 7ª emissão	IPCA + 2,5 a 7,5	696.273	742.357	966.168
Total Endividamento		19.549.411	18.468.547	18.021.730
Curto prazo		2.469.900	2.838.109	2.046.116
Longo prazo		17.079.511	15.630.438	15.975.614
		19.549.411	18.468.547	18.021.730
(*) Em dólares norte-americanos				

O quadro abaixo demonstra o cronograma de vencimento dos financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2017:

Ano	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 em diante	Total
Valor	2.230.624	2.332.900	2.260.100	2.398.100	3.315.900	2.081.600	2.333.800	1.722.517	18.675.541

O vencimento das debêntures não está considerado por conta da possibilidade de conversão em ações de parte do saldo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O prazo médio de vencimento dos financiamentos é de 52 meses ao final de 2017, sendo de 40 meses para as operações em moeda nacional e 53 para as operações em moeda estrangeira.

Adicionalmente, a Companhia não possui quaisquer outras relações de longo prazo com instituições financeiras, com exceção daquelas registradas e divulgadas nas demonstrações financeiras e, não existem subordinações entre as dívidas.

Garantias

Os financiamentos junto ao BNDES são garantidos por terrenos, edifícios, benfeitorias, máquinas, equipamentos e instalações das fábricas de Otacílio Costa – SC, Telêmaco Borba – PR e Ortigueira - PR, objeto dos respectivos financiamentos, além de depósitos em garantia, bem como por avais dos acionistas controladores Klabin Irmãos & Cia.

O financiamento junto ao Finnvera é garantido pelas plantas industriais de Angatuba – SP, Lages – SC, Piracicaba – SP, Betim - MG e Goiana – PE.

O financiamento junto ao BID é garantido pelas plantas industriais de Correa Pinto - SC, Jundiaí/Distrito Industrial – SP e Jundiaí/Tijuco Preto – SP.

Os empréstimos de crédito de exportação, pré-pagamentos de exportações e capital de giro não possuem garantias reais.

Cláusulas restritivas de contratos

A Companhia e suas controladas não possuem quaisquer contratos de financiamentos mantidos na data das referidas demonstrações financeiras, dos quais contém cláusulas restritivas que estabeleçam obrigações quanto à manutenção de índices financeiros sobre as operações contratadas ou torne automaticamente exigível o pagamento da dívida.

g) limites de utilização dos financiamentos já contratados

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía financiamento já contratado sem que houvesse o efetivo desembolso.

Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possui junto o BNDES limites disponibilizados para utilização já aprovados para o financiamento do Projeto Puma, sendo captados até esta data 99% do montante pactuado, além de operações junto ao BID 13% de disponibilidade do saldo já contratado.

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas a seguir refletem a correta apresentação da posição patrimonial e financeira e o resultado das operações da Companhia para os referidos exercícios.

Elaboração das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS – *International Financial Reporting Standards*), emitidas pelo IASB – *International Accounting Standards Board*, e práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, plenamente convergentes ao IFRS, e normas estabelecidas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniaisResumo das Demonstrações Financeiras consolidadas

Os quadros abaixo apresentam os balanços patrimoniais e demonstrações do resultado da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e de 2015.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM (em R\$ mil)									
	<u>31/12/2017</u>		<u>31/12/2016</u>		<u>31/12/2015</u>		VARIAÇÕES - AH ⁽²⁾		
		AV		AV		AV	31/12/2017	31/12/2016	
		(1)		(1)		(1)	e	e	
							31/12/2016	31/12/2015	
Receita líquida de vendas	8.373.378	100%	7.090.798	100%	5.687.589	100%	18%	25%	
Variação do valor justo dos ativos biológicos	789.661	9%	532.911	8%	536.113	9%	48%	-1%	
Custo dos produtos vendidos	(6.427.492)	-77%	(5.227.023)	-74%	(3.981.502)	-70%	23%	31%	
Lucro bruto	<u>2.735.547</u>	33%	<u>2.396.686</u>	34%	<u>2.242.200</u>	39%	14%	7%	
Despesas/ receitas operacionais									
Vendas	(656.844)	-8%	(586.075)	-8%	(428.902)	-8%	12%	37%	
Gerais e administrativas	(528.398)	-6%	(466.493)	-7%	(338.013)	-6%	13%	38%	
Outras, líquidas	(11.877)	0%	4.707	0%	(13.104)	0%	-352%	-136%	
	<u>(1.197.119)</u>	-14%	<u>(1.047.861)</u>	-15%	<u>(780.019)</u>	-14%	14%	34%	
Resultado de equivalência patrimonial	<u>13.624</u>	0%	<u>49.321</u>	1%	<u>29.641</u>	1%	-72%	66%	
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos	1.552.052	19%	1.398.146	20%	1.491.822	26%	11%	-6%	
Resultado financeiro									
Receitas financeiras	748.618	9%	878.945	12%	581.899	10%	-15%	51%	
Despesas financeiras	(1.287.854)	-15%	(1.231.088)	-17%	(847.499)	-15%	5%	45%	
Variação cambial	(174.148)	-2%	2.168.932	31%	(3.174.030)	-56%	-108%	-168%	
	<u>(713.384)</u>	-9%	<u>1.816.789</u>	26%	<u>(3.439.630)</u>	-60%	-139%	-153%	
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	838.668	10%	3.214.935	45%	(1.947.808)	-34%	-74%	-265%	
Imposto de renda e contribuição social									
. Corrente	(299.948)	-4%	(190.023)	-3%	(30.210)	-1%	58%	529%	
. Diferido	(6.551)	0%	(542.966)	-8%	724.821	13%	-99%	-175%	
	<u>(306.499)</u>	-4%	<u>(732.989)</u>	-10%	<u>694.611</u>	12%	-58%	-206%	
Resultado líquido do exercício	<u>532.169</u>	6%	<u>2.481.946</u>	35%	<u>(1.253.197)</u>	-22%	-79%	-298%	
AV₍₁₎ Análise Vertical									
AV₍₂₎ Análise Horizontal									

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)								
A T I V O	<u>31/12/2017</u>		<u>31/12/2016</u>		<u>31/12/2015</u>		VARIAÇÕES - AH ⁽²⁾	
							31/12/2017	31/12/2016
	AV ⁽¹⁾		AV ⁽¹⁾		AV ⁽¹⁾		e 31/12/2016	e 31/12/2015
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	7.028.422	23%	5.872.720	20%	5.053.723	19%	20%	16%
Títulos e valores mobiliários	1.243.173	4%	591.303	2%	557.143	2%	110%	6%
Contas a receber de clientes	1.754.063	6%	1.625.380	6%	1.501.099	6%	8%	8%
Estoques	933.161	3%	876.915	3%	701.126	3%	6%	25%
Tributos a recuperar	567.079	2%	803.355	3%	736.501	3%	-29%	9%
Outros ativos	277.691	1%	190.362	1%	126.152	0%	46%	51%
Total do ativo circulante	11.803.589	39%	9.960.035	34%	8.675.744	33%	19%	15%
Não circulante								
Depósitos judiciais	83.381	0%	85.704	0%	77.391	0%	-3%	11%
Tributos a recuperar	1.287.669	4%	1.554.672	5%	1.159.638	4%	-17%	34%
Outros ativos	344.233	1%	385.706	1%	219.820	1%	-11%	75%
Investimentos								
. Participações em controladas	171.673	1%	544.401	2%	495.839	2%	-68%	10%
. Outros	1.773	0%	10.944	0%	11.436	0%	-84%	-4%
Imobilizado	12.619.495	41%	12.995.407	44%	12.009.146	46%	-3%	8%
Ativos biológicos	4.147.779	14%	3.656.596	12%	3.606.389	14%	13%	1%
Intangíveis	89.949	0%	120.264	0%	12.777	0%	-25%	841%
Total do ativo não circulante	18.745.952	61%	19.353.694	66%	17.592.436	67%	-3%	10%
Total do ativo	30.549.541	100%	29.313.729	100%	26.268.180	100%	4%	12%
AV ⁽¹⁾ Análise Vertical								
AV ⁽²⁾ Análise Horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)							VARIÇÕES - AH (2)	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2017 e 31/12/2016	31/12/2016 e 31/12/2015
	AV (1)		AV (1)		AV (1)		31/12/2016	31/12/2015
Circulante								
Empréstimos e financiamentos	2.230.624	7%	2.593.029	9%	1.716.306	7%	-14%	51%
Debêntures	239.276	1%	245.080	1%	329.810	1%	-2%	-26%
Fornecedores	713.612	2%	634.856	2%	702.199	3%	12%	-10%
Obrigações fiscais	55.673	0%	53.643	0%	45.400	0%	4%	18%
Obrigações sociais e trabalhistas	281.466	1%	257.712	1%	195.349	1%	9%	32%
Dividendos a pagar	-	0%	180.000	1%	-	0%	-100%	100%
Adesão - REFIS	71.467	0%	66.884	0%	61.772	0%	7%	8%
Outras contas a pagar e provisões	155.215	1%	112.460	0%	111.459	0%	38%	1%
Total do passivo circulante	3.747.333	12%	4.143.664	14%	3.162.295	12%	-10%	31%
Não circulante								
Empréstimos e financiamentos	16.444.917	54%	14.765.982	50%	14.834.935	56%	11%	0%
Debêntures	634.594	2%	864.456	3%	1.140.679	4%	-27%	-24%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.544.578	5%	1.476.866	5%	954.269	4%	5%	55%
Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	65.377	0%	70.483	0%	65.796	0%	-7%	7%
Contas a pagar - investidores SCPs	272.938	1%	229.315	1%	143.116	1%	19%	60%
Adesão - REFIS	307.476	1%	340.364	1%	361.240	1%	-10%	-6%
Outras contas a pagar e provisões	298.177	1%	322.263	1%	253.510	1%	-7%	27%
Total do passivo não circulante	19.568.057	64%	18.069.729	62%	17.753.545	68%	8%	2%
Patrimônio líquido								
Capital social	2.516.753	8%	2.384.484	8%	2.383.104	9%	6%	0%
Reservas de capital	1.187.329	4%	1.301.907	4%	1.293.962	5%	-9%	1%
Reserva de reavaliação	48.705	0%	48.705	0%	48.705	0%	0%	0%
Reservas de lucros	2.699.577	9%	2.543.084	9%	748.162	3%	6%	240%
Ajustes de avaliação patrimonial	987.916	3%	1.028.238	4%	1.064.181	4%	-4%	-3%
Ações em tesouraria	(206.129)	-1%	(206.082)	-1%	(185.774)	-1%	0%	11%
Total do patrimônio líquido	7.234.151	24%	7.100.336	24%	5.352.340	20%	2%	33%
Total do passivo e patrimônio líquido	30.549.541	100%	29.313.729	100%	26.268.180	100%	4%	12%
AV(1) Análise Vertical								
AV(2) Análise Horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS APURADOS NOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016**Receita líquida de vendas

A receita operacional líquida de vendas para o exercício de 2017 foi de R\$ 8.373 milhões, com aumento de 18% em relação ao exercício de 2016. O volume de vendas (excluindo madeira) totalizou 3.220 mil toneladas, superior em 22% no mesmo comparativo. O maior impacto que influencia os aumentos apresentados no comparativo é decorrente da evolução da planta de celulose, a qual teve início de suas operações no fim do primeiro trimestre de 2016 e com o fim de ramp up no final do segundo trimestre de 2017, atingindo plena capacidade produtiva.

O quadro abaixo apresenta os efeitos do segmento de celulose sobre o volume de vendas e receita líquida nos períodos em comparação:

<u>Celulose</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variação</u>
Receita líquida (R\$ milhões)	2.485	1.265	96%
Volume de Vendas (mil tons)	1.382	806	71%

Dado o alto volume de exportações da Companhia, os efeitos de variação cambial de real frente ao dólar impactam os valores apurados nas vendas ao longo do exercício. O dólar médio de 2016 foi R\$ 3,48, contra R\$ 3,19 em 2017, reduzindo o faturamento com as exportações, as quais representam 40% do faturamento líquido em ambos períodos.

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos em 2017 corresponde a um ganho de R\$ 790 milhões, impactada positivamente por conta do aumento nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$ 59/m³ ao final de 2016 para R\$ 63/m³ ao final de 2017, além do crescimento normal de suas florestas e da incorporação dos ativos florestais da Vale do Corisco.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos em 2017 foi de R\$ 6.427 milhões, superior ao montante auferido em 2016 substancialmente por conta do incremento na operação de celulose, com a comercialização de 570 mil toneladas a mais em 2017. O melhor indicador para avaliação do custeio neste caso onde os volumes não são comparáveis é a análise do custo caixa unitário R\$/ton, onde o índice apresentou o valor de R\$1.766/t em 2017, 4% inferior ao valor de 2016, decorrente da maior diluição de custos com aumento de volume do menor custo de produção da celulose. Adicionalmente, em 2016 os custos de celulose foram afetados pelo início de operação do projeto e apresentam índices de consumo específico superiores àqueles esperados em condições normais.

A exaustão dos ativos biológicos é mantida dentro do saldo de custo de produtos vendidos, sendo de R\$ 801 milhões em 2017, superior ao saldo de R\$ 560 milhões de 2016 por conta do aumento no volume produzido.

Despesas/ receitas operacionais:

- Vendas

As despesas com vendas em 2017 foram de R\$ 657 milhões, representando 8% em relação à receita

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

líquida de vendas no exercício, mesmo percentual verificado em 2016. As despesas com fretes correspondem a 63% do total em 2017, superior ao percentual de 58% auferido em 2016.

- Gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 528 milhões em 2017, apresentando aumento de 13% em relação a 2016, com destaque para o aumento com gastos com pessoal, substancialmente por conta de acordos coletivos e de uma maior remuneração variável, fruto da extensão do programa de matching para o nível gerencial da Companhia. O percentual sobre a receita líquida passou de 7% em 2016 para 6% em 2017.

Resultado financeiro

A receita financeira apurada no exercício de 2017 foi de R\$ 749 milhões, apresentando redução frente aos R\$ 879 milhões registrados em 2016, impactada por menores taxas de juros.

A despesa financeira foi de R\$ 1.288 milhões no exercício de 2017, contra R\$ 1.231 milhões em 2016. O aumento no saldo é substancialmente decorrente do aumento de R\$ 1,1 bilhão no endividamento bruto.

Em 2017 o dólar de fechamento do exercício apresentou aumento de 2% em relação ao câmbio de 2016. A variação cambial no resultado em 2017 corresponde à despesa no montante de R\$ 174 milhões, substancialmente sobre o efeito cambial nos empréstimos e financiamento em dólar, correspondentes a R\$ 14.061 milhões no encerramento de 2017.

A variação cambial líquida no exercício de 2016 apresentou um ganho de R\$ 2.169 milhões refletindo os impactos da valorização em 17% do dólar americano sobre o real no endividamento em dólar, composto em sua maior parte de operações de pré-pagamento de exportação e operações de *funding* do Projeto Puma. O efeito é puramente contábil, sem efeito no caixa da Companhia no curto prazo, visto que o nível de exportações realizadas em dólar é superior ao fluxo dos pagamentos em moeda estrangeira.

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

Para os exercícios de 2017 e 2016 a Companhia fez a adoção do regime de caixa para fins de variação cambial, de forma que os efeitos registrados no resultado financeiro, contabilizados por regime de competência, são considerados na base de imposto corrente somente quando realizado, enquanto não, são tratados como imposto diferido.

Em 2016 foi registrado um montante de R\$ 300 milhões de imposto corrente auferido sobre o resultado tributável e R\$ 7 milhões de imposto diferido sobre as diferenças temporárias.

Resultado líquido

O resultado líquido auferido pela Companhia no exercício de 2017 corresponde a um lucro de R\$ 532 milhões decorrente de sua forte geração operacional de caixa.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniaisLAJIDA (EBITDA) Ajustado

	31/12/2017	31/12/2016
(=) Lucro (prejuízo) líquido do período	532.169	2.481.946
(+) Imposto de renda e contribuição social	306.499	732.989
(+/-) Resultado financeiro líquido	713.384	(1.816.789)
(+) Amortização, depreciação e exaustão no resultado	1.940.487	1.423.112
LAJIDA (EBITDA)	3.492.539	2.821.258
Ajustes conf. Inst. CVM 527/12		
(+/-) Variação do valor justo dos ativos biológicos	(789.661)	(532.911)
(+/-) Equivalência patrimonial	(13.624)	(49.321)
(+) Realização de custo atribuído imobilizado - terras	39.801	8.094
(+/-) LAJIDA (EBITDA) de controlada em conjunto	9.124	40.300
LAJIDA (EBITDA) - ajustado	2.738.179	2.287.420

A geração operacional de caixa (LAJIDA/ EBITDA Ajustado) da Companhia em 2017 foi de R\$ 2.738 milhões, contra R\$ 2.287 milhões em 2016, um crescimento de 20% no período comparativo. A margem EBITDA Ajustado foi de 33% em 2016, contra 32% em 2016.

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS APURADOS NOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

Receita líquida de vendas

A receita operacional líquida de vendas para o exercício de 2016 foi de R\$ 7.091 milhões, com aumento de 25% em relação ao exercício de 2015. Destaca-se em 2016 o início da operação do Projeto Puma em março de 2016 possibilitando a venda de celulose nos mercados internos e externo com receita líquida do montante de R\$ 1.265 milhões em 2016.

O volume de vendas (excluindo madeira) totalizou 2.650 mil toneladas, superior em 45% no mesmo comparativo, também impactado pelo volume de celulose comercializado em 2016 de 797 mil toneladas. Do volume decorrente da operação de celulose, destaca-se o direcionamento do produto em sua maior parte para mercados externos, fazendo com que as exportações correspondam a 50% das vendas em 2016, frente 34% em 2015.

Dado o alto volume de exportações da Companhia, os efeitos de variação cambial de real frente ao dólar impactam os valores apurados nas vendas ao longo do exercício. O dólar médio de 2015 foi R\$ 3,48, contra R\$ 3,34 em 2015, favorecendo as exportações em 2016 no comparativo ao ano anterior.

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos em 2016 corresponde a um ganho de R\$ 533 milhões, impactada positivamente por conta do aumento nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$ 57/m³ ao final de 2015 para R\$ 59/m³ ao final de 2016, além do crescimento de suas florestas.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos em 2016 foi de R\$ 5.227 milhões, superior ao montante auferido em 2015 por conta do início da operação de celulose, com a comercialização de 797 mil toneladas. O melhor indicador para avaliação do custeio neste caso onde os volumes não são comparáveis é a análise do custo caixa unitário R\$/ton, onde o índice apresentou o valor de R\$1.830/t em 2016, este 11% inferior ao valor

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de 2015, relacionado, além de maior diluição de custos com aumento de volume, um custo menor de produção da celulose. Adicionalmente, em 2016 os custos de celulose foram afetados pelo início de operação do projeto e apresentam índices de consumo específico de insumos superiores aqueles esperados em condições normais.

A exaustão dos ativos biológicos é mantida dentro do saldo de custo de produtos vendidos, sendo de R\$ 560 milhões em 2016, estável com relação a 2015.

Despesas/ receitas operacionais:

- Vendas

As despesas com vendas em 2016 foram de R\$ 586 milhões, representando 8% em relação à receita líquida de vendas no exercício, mesmo percentual verificado em 2015, mantendo-se estável mesmo com o crescimento das receitas auferidas no exercício. As despesas com fretes correspondem a 57% do total em 2016, inferior ao percentual de 61% auferido em 2015.

- Gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 466 milhões em 2016, apresentando aumento de 38% em relação a 2015, com destaque para o aumento com gastos com pessoal por conta do incremento no quadro de funcionários (18.514 pessoas em 2016 contra 16.465 em 2015), acordos coletivos e fim da exoneração de INSS sobre folha de pagamento. O percentual sobre a receita líquida passou de 6% em 2015 para 7% em 2016.

Resultado financeiro

A receita financeira apurada no exercício de 2016 foi de R\$ 879 milhões, apresentando aumento frente aos R\$ 582 milhões registrados em 2015, impactada pelo aumento no nível de caixa médio aplicado mantido durante o exercício de 2016.

A despesa financeira foi de R\$ 1.231 milhões no exercício de 2016, contra R\$ 847 milhões em 2015. Além do aumento de R\$ 1,1 bilhão no endividamento bruto decorrente das capitalizações do projeto Puma, destaca-se na variação o fim da capitalização de juros ao imobilizado com efeito de juros a maior de R\$ 180 milhões em 2016.

A variação cambial líquida no exercício de 2016 apresentou um ganho de R\$ 2.169 milhões, contra uma perda de R\$ 3.174 milhões em 2015, refletindo os impactos da variação do dólar americano sobre o real no endividamento em dólar, composto em sua maior parte de operações de pré-pagamento de exportação e operações de *funding* do Projeto Puma. Para 2016 o câmbio encerrou o exercício em R\$ 3,26, com desvalorização de 17% no comparativo em 2015, onde o efeito foi contrário, apresentando valorização cambial de 47% naquele exercício. O efeito é puramente contábil, sem efeito no caixa da Companhia no curto prazo, visto que o nível de exportações realizadas em dólar é superior ao fluxo dos pagamentos em moeda estrangeira.

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

Para o exercício de 2016 a Companhia fez a adoção do regime de caixa para fins de variação cambial, de forma que os efeitos registrados no resultado financeiro, contabilizados por regime de competência, são considerados na base de imposto corrente somente quando realizado, enquanto não, são tratados como imposto diferido.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2016 foi registrado um montante de R\$ 190 milhões de imposto corrente e R\$ 543 milhões de imposto diferido.

Resultado líquido

O resultado líquido auferido pela Companhia em 2016 corresponde a um lucro de R\$ 2.482 milhões no exercício de 2016 decorrente da valorização do real frente ao dólar e geração operacional de caixa.

EBITDA Ajustado

A geração operacional de caixa (LAJIDA/ EBITDA Ajustado) da Companhia em 2016 foi de R\$ 2.287 milhões, contra R\$ 1.975 milhões em 2015, um crescimento de 16%. A margem EBITDA Ajustado foi de 32% em 2016, contra 34% em 2015.

Destaca-se no aumento o início das operações de venda de celulose.

<u>LAJIDA (EBITDA) Ajustado</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
(=) Lucro (prejuízo) líquido do período	2.481.946	(1.253.197)
(+) Imposto de renda e contribuição social	732.989	(694.611)
(+/-) Resultado financeiro líquido	(1.816.789)	3.439.630
(+) Amortização, depreciação e exaustão no resultado	1.423.112	998.727
LAJIDA (EBITDA)	2.821.258	2.490.549
Ajustes conf. Inst. CVM 527/12		
(+/-) Variação do valor justo dos ativos biológicos (i)	(532.911)	(536.113)
(+/-) Equivalência patrimonial (ii)	(49.321)	(29.641)
(+) Realização de custo atribuído imobilizado - terras (iii)	8.094	8.430
(+/-) LAJIDA (EBITDA) de controlada em conjunto (ii)	40.300	42.007
LAJIDA (EBITDA) - ajustado	2.287.420	1.975.232

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016ATIVO CIRCULANTECaixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

A Companhia apresentou saldo de R\$ 8.272 milhões de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários ao final de 2017, representando 27% do total do ativo, aumento de R\$ 1.808 milhões em relação ao apresentado ao final de 2016 (R\$ 6.464 milhões), impactado pelo aumento na geração operacional de caixa com o incremento das vendas de celulose.

Além do aumento na geração de caixa (EBITDA Ajustado), em 2017 a Companhia fez a captação de novas operações de financiamento, como a emissão de duas operações de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no montante de R\$ 1.446 milhões, além da emissão de um Green Bond no valor de USD 500 milhões, aproveitando-se de linhas de financiamento mais atrativas no mercado em relação às operações que eram mantidas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ressalta-se no período em comparação os efeitos dos desembolsos de caixa no exercício de 2016 por conta dos investimentos, substancialmente alocados ao Projeto Puma, no montante de R\$ 2.567 milhões.

Contas a receber de clientes

O saldo de contas a receber de clientes soma R\$1.754 milhões em 31 de dezembro de 2017, aumento de 8% ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2016, correspondente a R\$ 1.625 milhões. O aumento é dado substancialmente ao efeito na receita de vendas por conta do incremento nas vendas de celulose.

O prazo médio de recebimento foi de 82 dias para vendas realizadas no mercado interno em 2017 e para as vendas realizadas no mercado externo foram de 137 dias, aproximadamente.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia apresentou saldo de R\$ 933 milhões de estoques, sendo 6% superior ao apresentado ao final de 2016. O aumento é decorrente do maior volume de estoques de madeira com a aquisição de madeira em pé para corte dentro de um ano realizadas em 2017, com retirada de madeira projetada para 2018. Nos períodos comparativos o saldo manteve-se estável em relação ao total do ativo, correspondente a 3%.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2017 perfaz o montante de R\$ 1.288 milhões, inferior ao saldo de R\$ 1.555 milhões apresentado em 31 de dezembro de 2016. A redução no saldo é decorrente do consumo dos créditos tributários gerados nos anos anteriores, em sua maior parte, créditos de IPI e ICMS.

Participações em controladas

Em abril de 2017 a Administração da Companhia aprovou a cisão parcial e incorporação de ativos de sua controlada em conjunto Vale do Corisco, reconhecida pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações consolidadas da Companhia por tratar-se de uma *joint venture*, com participação da Companhia de 51%. O patrimônio incorporado correspondente a R\$ 483 milhões, formado em sua maior parte de ativos biológicos (R\$ 411 milhões). O objetivo da operação é a utilização dos ativos florestais de forma mais autônoma e eficiente em relação às necessidades de sua operação.

Imobilizado

O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2017 corresponde a R\$ 12.620 milhões, equivalente a 41% do total do ativo, contra R\$ 12.995 milhões em 31 de dezembro de 2016. A variação no saldo é relativa à depreciação do ativo imobilizado no montante de R\$ 1.020 milhões em 2017, boa parte relativa aos novos ativos advindos da nova planta de celulose.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos da Companhia avaliados ao valor justo correspondem a R\$ 4.148 milhões em 31 de dezembro de 2017, equivalentes a 14% do total do ativo e R\$ 3.657 milhões em 31 de dezembro de 2016, representando 12% do total do ativo. Destaca-se no aumento no período comparativo a incorporação dos ativos biológicos da Vale do Corisco em abril de 2017 equivalentes a R\$ 411 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2017 o saldo de fornecedores corresponde a R\$ 714 milhões, 12% superior no comparativo ao saldo de R\$ 634 milhões apresentado em 2016. O aumento no saldo está relacionado ao saldo a pagar das operações de compra de madeira em pé para corte, com prazos de vencimento superiores.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde a R\$2.231 milhões no passivo circulante e R\$ 16.445 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2017, contra R\$ 2.593 milhões no passivo circulante e R\$ 14.766 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2016, com aumento de 8% no período. O saldo dos empréstimos e financiamentos, considerando o montante no passivo circulante e não circulante, corresponde a 61% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017, contra 59% em 31 de dezembro de 2016.

Ao longo de 2017 a Companhia fez a captação de novas operações de financiamento, como a emissão de duas operações de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no montante de R\$ 1.446 milhões, além da emissão de um Green Bond no valor de USD 500 milhões, aproveitando-se de linhas de financiamento mais atrativas no mercado em relação às operações que eram mantidas. Em contra partida, foram amortizados principal e juros equivalentes a R\$ 4.043 milhões sobre as operações contratadas.

Debêntures

Em janeiro de 2014 a Companhia efetuou a sua 6ª emissão de debêntures, no valor de R\$ 1.700 milhões, sendo estas mandatoriamente conversíveis em ações. Por conta de sua característica de conversão, são considerados instrumentos híbridos (compostos), sendo alocado ao passivo os juros a valor presente e o restante no patrimônio líquido, correspondente ao valor das ações a serem convertidas futuramente a valor presente. A operação tem prazo de 5 anos, com pagamento de juros semestrais.

Em junho de 2014 foi realizada a 7ª emissão de debêntures, no valor de R\$ 800 milhões, em duas séries com características distintas, podendo a primeira ser convertida futuramente em ações, porém não de forma mandatória. O vencimento da operação será em 2020 para a primeira série e 2022 para a segunda, com pagamento de juros semestrais.

As debêntures foram emitidas para financiamento do Projeto Puma. O saldo de debêntures no passivo, considerando sua parcela de circulante e não circulante corresponde a R\$ 874 milhões, equivalentes a 3% do total do passivo em 31 de dezembro de 2017, contra um saldo de R\$ 1.110 milhões ao final de 2016. A redução do saldo é decorrente do pagamento de juros.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos sobre diferenças temporárias, apresentados nos balanços patrimoniais líquidos entre ativos e passivos, correspondem a saldos passivos de R\$ 1.545 milhões, contra R\$ 1.477 milhões em 31 de dezembro de 2016.

A variação apresentada no período foi impactada pela incorporação dos ativos biológicos na cisão da Vale

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

do Corisco, com imposto diferido calculado sobre o valor justo dos ativos, além de redução no imposto calculado sobre prejuízos fiscais e bases negativas e efeito de variação cambial diferida.

As principais diferenças temporárias que a Companhia possui correspondem à avaliação ao valor justo dos ativos biológico, custo atribuído ao ativo imobilizado (terras), dos quais não terão efeito caixa quando realizado, além da variação cambial diferida e dos créditos sobre prejuízos e bases negativas acumuladas.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

A Companhia apresentou saldo de R\$ 6.464 milhões de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários ao final de 2016, representando 22% do total do ativo, aumento de R\$ 853 milhões em relação ao apresentado ao final de 2015 (R\$ 5.611 milhões), impactado pelo aumento na geração operacional de caixa com o início das vendas de celulose em 2016.

Adicionalmente o saldo de 2015 foi fortemente impactado pelos desembolsos relacionados ao investimento no Projeto Puma, equivalentes a R\$ 4.053 milhões em 2015, enquanto em 2016 houve o desembolso de R\$ 1.707 milhões.

Contas a receber de clientes

O saldo de contas a receber de clientes soma R\$1.625 milhões em 31 de dezembro de 2016, aumento de 8% ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2015, correspondente a R\$ 1.501 milhões. O aumento é dado substancialmente ao aumento na receita de vendas por conta do incremento nas vendas de celulose e exportações, aproveitando-se da alta na taxa de câmbio. Destaca-se as operações de desconto de recebíveis sem direito de regresso para as vendas de celulose, reduzindo os prazos de recebimento.

O prazo médio de recebimento foi de 78 dias para vendas realizadas no mercado interno em 2016 e para as vendas realizadas no mercado externo foram de 135 dias.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2016 a Companhia apresentou saldo de R\$ 877 milhões de estoques, sendo 25% superior ao apresentado ao final de 2015. O aumento é decorrente do início das operações de produção e comercialização de celulose. Nos períodos comparativos o saldo manteve-se estável em relação ao total do ativo, correspondente a 3%.

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo circulante foi de R\$ 803 milhões em 31 de dezembro de 2016, contra R\$ 737 milhões apresentado no encerramento de 2015. O aumento foi substancialmente impactado pelos créditos de imposto gerados na aquisição dos ativos relacionados ao investimento no Projeto Puma.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos a recuperar

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O saldo de tributos a recuperar no ativo não circulante foi de R\$ 1.555 milhões em 31 de dezembro de 2016, superior ao saldo de R\$ 1.160 milhões apresentado em 31 de dezembro de 2015. O saldo foi incrementado mediante os créditos de imposto gerados na aquisição de ativos relacionados ao Projeto Puma e créditos de IPI mediante decisão favorável em processo tributário transitado em julgado.

Participações em controladas

O saldo de participações em controladas de R\$ 544 milhões em 31 de dezembro de 2016 e R\$ R\$ 496 milhões em 31 de dezembro de 2015 corresponde a controlada em conjunto Vale do Corisco, reconhecida pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações consolidadas da Companhia por tratar-se de uma *joint venture*, com participação da Companhia de 51%. O aumento no saldo refere-se ao resultado auferido pela controlada em 2016.

Imobilizado

O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2016 corresponde a R\$ 12.995 milhões, equivalente a 44% do total do ativo, contra R\$ 12.009 milhões em 31 de dezembro de 2015. A variação no saldo é relativa à construção da nova planta de celulose no estado do Paraná (Projeto Puma), a qual teve início de suas operações em março de 2016, sendo gastos em 2016 o montante de R\$ 1.707 milhões na finalização do projeto.

Destaca-se em 2016 a aquisição de ativos industriais da Hevi Embalagens com a criação de filial de papelão ondulado em Manaus (AM) e a aquisição da empresa Embalplan S.A. com criação de nova filial de papelão ondulado em Rio Negro (PR). Os investimentos totalizaram o montante de aproximadamente R\$ 185 milhões.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos da Companhia avaliados ao valor justo correspondem a R\$ 3.657 milhões em 31 de dezembro de 2016, equivalentes a 12% do total do ativo e R\$ 3.606 milhões em 31 de dezembro de 2015, representando 14% do total do ativo. A variação do valor justo em 2016 de R\$ 533 milhões foi substancialmente compensada pela exaustão do valor justo do período de R\$ 560 milhões, além do destaque para a aquisição de novas florestas em 2016 no montante de R\$ 81 milhões.

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2016 o saldo de fornecedores corresponde a R\$ 635 milhões, inferior em 10% comparativo ao saldo de R\$ 702 milhões apresentado em 2015. O saldo é impactado pela variação relacionada aos desembolsos para o investimento no Projeto Puma, restando a pagar aproximadamente R\$ 150 milhões a pagar para finalização do Projeto.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde a R\$2.593 milhões no passivo circulante e R\$ 14.766 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2016, contra R\$ 1.716 milhões no passivo circulante e R\$ 14.835 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2015, com aumento de 5% no período. O saldo dos empréstimos e financiamentos, considerando o montante no passivo circulante e não circulante, corresponde a 57% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016, contra 56% em 31 de dezembro de 2015.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Durante o exercício de 2016 a Companhia pactuou novas captações relacionadas ao *funding* do Projeto Puma, além de firmar novas operações de crédito de exportação aproveitando-se de taxas atrativas disponíveis no mercado, totalizando o montante de R\$ 4.286 milhões captados no período. Em contra partida, foram amortizados principal e juros equivalentes a R\$ 2.123 milhões sobre as operações contratadas.

Adicionalmente destaca-se sobre o saldo, o efeito gerado pela desvalorização do dólar americano em relação ao real de 17% durante o exercício de 2016 sobre os financiamentos em moeda estrangeira, correspondentes a 71% do saldo total de financiamentos, acumulando em 2016 o equivalente a R\$ 2.346 milhões de variação cambial e monetária sobre o saldo.

Debêntures

Em janeiro de 2014 a Companhia efetuou a sua 6ª emissão de debêntures, no valor de R\$ 1.700 milhões, sendo estas mandatoriamente conversíveis em ações. Por conta de sua característica de conversão, são considerados instrumentos híbridos (compostos), sendo alocado ao passivo os juros a valor presente e o restante no patrimônio líquido, correspondente ao valor das ações a serem convertidas futuramente a valor presente. A operação tem prazo de 5 anos, com pagamento de juros semestrais.

Em junho de 2014 foi realizada a 7ª emissão de debêntures, no valor de R\$ 800 milhões, em duas séries com características distintas, podendo a primeira ser convertida futuramente em ações, porém não de forma mandatória. O vencimento da operação será em 2020 para a primeira série e 2022 para a segunda, com pagamento de juros semestrais.

As debêntures foram emitidas para financiamento do Projeto Puma. O saldo de debêntures no passivo, considerando sua parcela de circulante e não circulante corresponde a R\$ 1.110 milhões, equivalentes a 4% do total do passivo em 31 de dezembro de 2016, contra um saldo de R\$ 1.470 milhões ao final de 2015. A redução do saldo é decorrente do pagamento de juros, principalmente relacionados à 7ª emissão com vencimento da carência de 2 anos.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos sobre diferenças temporárias, apresentados nos balanços patrimoniais líquidos entre ativos e passivos, correspondem a saldos passivos de R\$ 1.477 milhões, contra R\$ 954 milhões em 31 de dezembro de 2015.

A variação apresentada foi decorrente substancialmente dos efeitos da variação cambial diferida registrada em 2016 após a adoção do regime de variação cambial caixa para fins de imposto de renda e contribuição social.

As principais diferenças temporárias que a Companhia possui correspondem à avaliação ao valor justo dos ativos biológico, custo atribuído ao ativo imobilizado (terras), dos quais não terão efeito caixa quando realizado, além da variação cambial diferida e dos créditos sobre prejuízos e bases negativas acumuladas.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2. Resultado operacional e financeiro

a) resultado das operações da Companhia, em especial: i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita; e ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.

A Companhia é a maior produtora, exportadora e recicladora de papéis do Brasil, liderando os segmentos de papéis e cartões para embalagens, embalagem de papelão ondulado e de sacos industriais. Também comercializa madeira em toras para serrarias e laminadoras, para uso na indústria moveleira e na construção civil. Referência mundial no desenvolvimento sustentável, posiciona-se como uma das seis maiores fabricantes globais de cartões de fibras virgens, sendo sua unidade no Estado do Paraná uma das dez maiores fábricas integradas de celulose e papel do mundo.

A partir de 2016 a Klabin iniciou a comercialização de celulose na fábrica em Ortigueira (PR). A Unidade Puma tem capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose, dos quais 1,1 milhão de toneladas de celulose branqueada de fibra curta (eucalipto) e 400 mil toneladas de celulose branqueada de fibra longa (pinus), parte convertida em celulose fluff, sendo a única unidade industrial do mundo projetada para a fabricação das três fibras. A produção da Klabin contribui para a substituição das importações de celulose fluff, importante insumo utilizado em fraldas e absorventes, e representa uma consequente economia de divisas para o país.

Presente em oito estados do Brasil e na Argentina, a Companhia possui 494 mil hectares, sendo 229 mil hectares de florestas plantadas e 214 mil hectares de florestas nativas preservadas nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Possui dezesseis plantas no Brasil e uma na Argentina, comercializando seus produtos para mais de cinquenta países, em cinco continentes.

A Companhia se posiciona no mercado doméstico com ênfase nos segmentos de papéis para embalagens e embalagens de papel para alimentos, líquidos (refrigerados e lácteos), bebidas (refrigerantes e cervejas), higiene e limpeza, personal care, e farmacêuticos, além de sacos de papel (cimento, argamassa, farinha, sementes e outros) e celulose fluff. Para o mercado externo o crescimento está baseado no mercado de celulose, Liquid Packaging Board como fornecedor global da Tetra Pak, Folding Boxboard (congelados, higiene e limpeza - Europa, EUA e Mercosul) e no kraftliner.

A Companhia comercializou no mercado interno 49% de seu volume vendido em 2017. O mix de vendas entre o mercado interno e o mercado externo é componente importante na formação da receita líquida. Abaixo é possível verificar o volume de vendas e receita líquida de vendas dos três últimos anos.

Volume de vendas	2017		2016		2015	
	1000 t	%	1000 t	%	1000 t	%
Mercado Interno	1.564	49%	1.316	50%	1.205	66%
Exportação	1.656	51%	1.333	50%	627	34%
Total	3.220	100%	2.650	100%	1.833	100%
Madeira	2.596		2.462		3.203	

Receita líquida	2017		2016		2015	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Mercado Interno	5.020	60%	4.230	60%	3.841	68%
Exportação	3.353	40%	2.861	40%	1.842	32%
Total	8.373	100%	7.091	100%	5.683	100%

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2017, o volume de vendas consolidado (excluindo madeira) totalizou 3.220 mil toneladas, 22% acima de 2016. As vendas no mercado interno tiveram aumento de 19% e o volume exportado cresceu 24%, puxados pelo exitoso processo de ramp up da Unidade Puma.

Em 2016, o volume de vendas consolidado (excluindo madeira) totalizou 2.650 mil toneladas, 45% acima de 2015. As vendas no mercado interno tiveram aumento de 9% e o volume exportado cresceu 113%, puxado pelas vendas de celulose da Unidade Puma.

Em 2015, o volume de vendas consolidado (excluindo madeira) totalizou 1.833 mil toneladas, 4% acima de 2014. As vendas no mercado interno tiveram queda de 2% e o volume exportado cresceu 15%.

A receita bruta (incluindo madeira) em 2017 atingiu R\$ 9,7 bilhões. A receita líquida totalizou R\$ 8,3 bilhões, 18% superior a 2016. A receita dos produtos destinados ao mercado interno representou 60% da receita líquida total.

A receita bruta (incluindo madeira) em 2016 atingiu R\$ 8,2 bilhões. A receita líquida totalizou R\$ 7,1 bilhões, 25% superior a 2015. A receita dos produtos destinados ao mercado interno representou 60% da receita líquida total.

A receita bruta (incluindo madeira) em 2015 atingiu R\$ 6,7 bilhões. A receita líquida totalizou R\$ 5,7 bilhões, 16% superior a 2014. A receita dos produtos destinados ao mercado interno representou 68% da receita líquida total.

Participação na receita líquida

Distribuição da receita líquida por produto	2017	2016	2015
Cartões revestidos	25%	31%	37%
Papelão ondulado	23%	24%	28%
Celulose	29%	18%	-
<i>Kraftliner</i>	9%	11%	15%
Sacos industriais	8%	10%	12%
Madeira	4%	5%	6%
Outros	2%	2%	2%

O mix de vendas entre regiões também é componente de grande importância na composição da receita da Companhia, uma vez que os preços, valores dos fretes e condições de entrega são diferentes em cada local.

Os preços dos produtos da Companhia variam em função do equilíbrio entre a oferta e a demanda nos mercados nacional e internacional. A formação de preço dos produtos é diferente nos diversos segmentos que a Companhia atua e sofre influência de PIB, inflação, nível da atividade econômica no Brasil e no mundo, variação da taxa de juros, carga tributária, flutuação do real com relação a moedas estrangeiras, preço de celulose de mercado, preço de aparas de papel, assim como fenômenos da natureza que impactam a oferta de madeira. Os preços geralmente são cíclicos e estão sujeitos a fatores que estão fora

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

do controle da Klabin.

Fatores que afetaram o resultado operacional encontram-se no item 10.1.

b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.

Volume de vendas e *mix* de produtos

A receita da Companhia provém da venda de celulose, kraftliner, papel cartão e sacos industriais para os mercados externo e interno e pela venda de toras de madeira e caixas de papelão ondulado no mercado interno e é altamente impactada por variações de volumes.

Dados preliminares divulgados pela Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ – antiga Bracelpa) sinalizaram crescimento de 2,6% no mercado de cartões (excluindo cartões para líquidos) na comparação entre o período de janeiro a novembro de 2017 e o mesmo período de 2016.

Assim como o papel reciclado, o papel kraftliner fabricado pela Klabin abastece de forma integrada as fábricas de embalagens de papelão ondulado da empresa. O restante do kraftliner produzido é vendido pela Companhia nos mercados interno e externo.

No segundo ano de operação da Unidade Puma, o volume total vendido em 2017 foi de 1.355 mil toneladas, das quais 996 mil toneladas de fibra curta e 359 mil toneladas de fibra longa e fluff. As vendas de fibra curta foram ancoradas principalmente pelo acordo celebrado com a Fibria em maio de 2015. Por este contrato a Klabin fornece à Fibria 900 mil toneladas anuais de celulose de fibra curta que são vendidas com exclusividade pela Fibria em países fora da América do Sul.

As vendas de papel kraftliner foram de 351 mil toneladas em 2017 versus 399 mil toneladas em 2016 e 418 mil toneladas em 2015. A receita líquida com vendas de kraftliner, acumulou R\$ 718 milhões em 2017, comparado a R\$ 799 milhões em 2016, e R\$ 858 milhões em 2015.

Segundo dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), o mercado de papelão ondulado teve alta de 5% em 2017 na comparação com 2016, após queda de 2% no ano de 2016 em relação a 2015.

A venda de caixas e chapas de papelão ondulado da Klabin atingiu 606 mil toneladas em 2017 versus 558 mil toneladas em 2016. A receita líquida totalizou R\$ 1.903 milhões, crescimento de 14% em relação ao ano anterior.

O volume de vendas de madeira é distribuído totalmente no mercado interno. Os clientes da Companhia são serrarias, laminadoras e a indústria moveleira que vendem seus produtos para consumidores no Brasil e no exterior. Os mercados externos consumidores de madeira exerceram forte influência sobre a venda de madeira no passado, porém hoje esse mercado é também influenciando por indicadores nacionais da construção civil.

A nova operação de celulose, iniciada em março de 2016, ampliou também os esforços da Unidade Florestal. Durante o ano de 2017, a Klabin movimentou aproximadamente 16,1 milhões de toneladas de toras e cavacos de pinus e eucalipto e resíduos para energia, um crescimento de 12% em relação as 14,4 milhões de toneladas transportadas ao longo do ano anterior. A maior demanda interna gerada pela nova Unidade Puma em Ortigueira (PR) também influenciou o montante de madeira vendido para serrarias e laminadoras em 2017. As vendas de toras para terceiros no ano totalizou 2,6 milhões de toneladas, ante 2,5 milhões de vendas em 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os demais produtos vendidos pela Klabin não apresentaram alteração significativa de volume nos últimos anos. A participação de cada seguimento na receita líquida pode ser conferida no item anterior (10.2 a).

Modificações de preços

O início do ano de 2017 foi marcado pelo aumento da confiança em relação à retomada da economia brasileira, com queda da inflação e das taxas de juros, com maior estabilidade cambial e com valorização do Ibovespa. Mesmo com incertezas em relação à aprovação das reformas e turbulências no cenário político, os indicadores econômicos evoluíram de maneira positiva ao longo dos meses, refletindo na recuperação do PIB (Produto Interno Bruto), que apresentou resultados trimestrais crescentes ao longo do ano. Neste contexto de retomada gradual de crescimento, a taxa de câmbio em 2017 apresentou menor volatilidade do que no ano anterior, com taxa média de R\$ 3,20/US\$, 8% abaixo de 2016 e cotação final de R\$ 3,31/US\$.

No cenário internacional, apesar de incertezas no campo político com eventos que geraram volatilidade nas bolsas mundiais como o Brexit, as eleições americanas e a intensificação das ameaças vindas da Coreia Norte, o ano também foi de sinais positivos no campo econômico, com o bom desempenho das economias da China e dos Estados Unidos. Esse bom desempenho econômico, aliado a restrições de uso de aparas mistas por questões ambientais em mercados asiáticos, impulsionou a demanda de kraftliner e de celulose.

Os mercados de papéis para embalagens não ficaram imunes a esses fatos e, no Brasil, apresentaram recuperação em relação aos volumes de vendas observados em 2016. Nesse contexto, os preços de papéis e demais produtos da Companhia são determinados pelo balanço entre a oferta e demanda tanto no mercado interno quanto no mercado internacional.

Taxas de câmbio

Os preços dos papéis e de celulose no mercado internacional são, na maioria das vezes, determinados na moeda americana. A Companhia exportou 51% do volume de vendas em 2017, deste modo a taxa de câmbio é um componente importante na receita líquida da empresa. Durante os três últimos anos podemos verificar a seguinte variação de taxa de câmbio (venda):

Câmbio	2017	2016	2015	2017/2016	2016/2015
	R\$/US\$	R\$/US\$	R\$/US\$	%	%
Dólar Médio	3,19	3,48	3,34	-8%	4%
Dólar Final	3,31	3,26	3,9	2%	-17%

A receita líquida de vendas no mercado externo totalizou R\$ 3.353 milhões em 2017, 17% superior ao ano anterior, quando a receita com exportação foi de R\$ 2.861 milhões. Em 2015, a receita líquida com exportações atingiu R\$ 1.846 milhões.

Inflação

As receitas e custos da Companhia sofrem impacto da inflação. Os preços dos papéis no mercado interno, assim como o custo dos insumos de produção e custo de mão de obra tendem a variar conforme os índices de inflação brasileira.

c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Para materiais é utilizado o componente de variação de algumas commodities além do IPCA, como exemplo, óleo combustível para determinar os reajustes dos fretes.

O resultado das operações da Companhia é influenciado pela inflação e pela variação da taxa de câmbio, uma vez que, em 2017, 40% da receita líquida foi proveniente de vendas no mercado externo.

O resultado financeiro sofre impacto da variação da taxa básica de juros e de outras taxas que afetam as aplicações financeiras; da TJLP que incide sobre a dívida em moeda local e da taxa de câmbio que incide sobre os financiamentos em moeda estrangeira.

O custo caixa unitário total, que contempla a venda de todos os produtos da Companhia e inclui as despesas com vendas e gerais e administrativas foi de R\$ 1.766/t, 4% inferior ao verificado em 2016. Além do efeito da diluição por conta do grande crescimento do volume vendido, a redução do custo caixa por tonelada nos períodos reflete o impacto da adição dos menores custos por tonelada da produção da celulose na comparação com os custos de produção de papéis e de produtos convertidos dentro do custo total da Companhia.

As despesas com vendas em 2017 foram de R\$ 657 milhões versus R\$ 586 milhões em 2016 acompanhando menos que proporcionalmente o aumento no volume de vendas. Dessa forma, essas despesas representaram 7,8% da receita líquida do período, queda de 0,5% em relação ao verificado no ano anterior.

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 528 milhões em 2017, 13% superiores ao ano de 2016, decorrente principalmente da adequação das estruturas para fazer frente às operações de celulose, dissídios coletivos, custos de benefícios e pela ampliação do programa de incentivo de longo prazo da Companhia.

A geração operacional de caixa (EBITDA Ajustado) em 2017 foi alavancada pelo aumento no volume de vendas, em especial de celulose e embalagens, e pela diluição e controle de custos. Desta forma, mesmo com a menor taxa de câmbio, o EBITDA ajustado em 2017 foi de R\$ 2.738 milhões, aumento de 20% em relação ao ano anterior.

O endividamento bruto consolidado ao final do ano era de R\$ 19.550 milhões, R\$ 1.081 milhões acima do valor verificado ao final de 2016. O aumento do endividamento bruto em 2017 ocorreu por meio da contratação de linhas de longo prazo e a custos competitivos, melhorando o perfil da dívida e garantindo um colchão de liquidez em um ano marcado por grande instabilidade econômica.

O caixa e as aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2017 somavam R\$ 8.272 milhões, aumento de R\$ 1.808 milhões em relação ao final de 2016. Isso foi possível devido à forte geração de caixa da Companhia e à contratação de novos financiamentos.

O endividamento líquido consolidado totalizou R\$ 11.278 milhões, redução de R\$ 727 milhões no ano, influenciado pela forte geração de caixa e redução do capital de giro. Assim, a relação dívida líquida / EBITDA ajustado fechou o ano em 4,1 vezes, contra 5,2 vezes observada ao final de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**10.3. Eventos com efeitos relevantes ocorridos e esperados nas demonstrações financeiras****a) introdução ou alienação de segmento operacional**

Para o exercício de 2017 não houve introdução ou alienação de segmento operacional na Companhia.

Para o exercício de 2016, com início das operações do Projeto Puma, relacionados a construção de fábrica para produção de 1,5 milhões de toneladas, foi inserido nos segmentos operacionais, conforme características previstas no CPC 22 – Segmentos Operacionais, o segmento de “Celulose”.

Os efeitos desse novo segmento na abertura do resultado por segmento de 2016 foram:

	Celulose
Receitas líquidas:	
.Mercado interno	185.449
.Mercado externo	1.066.092
Receita de vendas para terceiros	1.251.541
Receitas entre segmentos	13.615
Vendas líquidas totais	1.265.156
Variação valor justo ativos biológicos	-
Custo dos produtos vendidos	(1.075.843)
Lucro bruto	189.313
Despesas/ receitas operacionais	(245.085)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	(55.772)
<u>Venda de produtos (em toneladas)</u>	
.Mercado interno	103.874
.Mercado externo	693.414
.Entre segmentos	9.040
	806.328
Investimentos no período	1.726.589
Depreciação, exaustão e amort.	(368.549)
Ativo total - 31/12/2016	8.605.092
Passivo total - 31/12/2016	330.453
Patrimônio líquido - 31/12/2016	8.274.639

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 ocorreram na Companhia as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

- i. Constituição de nova Sociedade em Conta de Participação Serrana em julho, com aporte de R\$ 20 milhões em ativos florestais a valores de livros, R\$ 29 milhões em ativos florestais avaliados a valor justo e direito de uso de terras e capital de sócios investidores no valor de R\$ 48 milhões;
- ii. Constituição de nova Sociedade em Conta de Participação Araucária em setembro, com aporte de R\$ 68 milhões em ativos florestais a valores de livros, R\$ 63 milhões em ativos florestais avaliados a valor justo e direito de uso de terras, e capital de sócios investidores no valor de R\$ 84 milhões;
- iii. Dissolução da Sociedade em Conta de Participação Correia Pinto em agosto/2017. Na

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

liquidação de haveres os sócios minoritários ficaram com R\$ 79.907 milhões de caixa e a Companhia, na qualidade de sócia ostensiva, incorporou os demais ativos e passivos totalizando R\$ 740.723 milhões, sendo estes majoritariamente ativos biológicos e terras florestais.

- iv. Incorporação integral da subsidiária Embalplan Indústria e Comércio de Embalagens S.A. em março, a valor contábil sem aumento de capital social subscrito. A justificativa da Administração para proceder com a incorporação está alinhada a seu objetivo estratégico de expansão das atividades no segmento de conversão. Por tratar-se de subsidiária integral, os saldos da Embalplan já faziam parte das demonstrações financeiras consolidadas, passando com a referida operação a incorporar os saldos das informações individuais aberto em todas as linhas do balanço, assim como era apresentada no consolidado. O patrimônio líquido da Embalplan na data da incorporação correspondia a R\$ 36.396 milhões.
- v. Em abril foi feita a cisão parcial da controlada em conjunto Florestal Vale do Corisco S.A. (“Vale do Corisco”), com a incorporação da parcela cindida do valor contábil pelos sócios Klabin S.A. e Arauco, na proporção de sua participação na controlada. O objetivo desta operação é a estratégia da Companhia na utilização de determinados ativos florestais de forma mais autônoma e eficiente, vislumbrando o abastecimento de madeiras para as fábricas situadas nas regiões em que as florestas estão localizadas. A referida operação foi devidamente aprovada sem restrições pelo CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O patrimônio da Vale do Corisco foi avaliado por especialista terceirizado e disponibilizado aos acionistas na entrega da Proposta da Assembleia. O patrimônio líquido da Vale do Corisco incorporado pela Companhia, corresponde ao montante de R\$ 379.143 milhões, equivalente a participação de 51% no capital total da Companhia, substancialmente composto pelo valor justo das florestas que serão absorvidas na operação, assim como os impostos diferidos incidentes sobre o valor justo. A Vale do Corisco permanece ativa, fazendo a gestão de terras florestais, mantendo-se como controlada de controle conjunto sendo 51% de participação da Companhia e 49% da Arauco.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a Companhia:

- i. Constituição de nova Sociedade em Conta de Participação Harmonia em agosto, com aporte de florestas pela Companhia no valor de R\$ 102 milhões e capital de sócios investidores no valor de R\$ 65 milhões;
- ii. Aquisição da Embalplan S.A., com a compra de planta industrial para produção de papelão ondulado no município de Rio Negro (PR) com capacidade de produção de 50 mil toneladas/ano, com desembolso de R\$ 124 milhões.
- iii. Constituição da subsidiária integral Klabin Áustria em junho, com o objetivo de melhorar a gestão sobre suas exportações, internalizando atividades de logística de distribuição na Europa, administração e conservação dos estoques, pagamento de fornecedores e recebimento de clientes.
- iv. Aquisição de ativos industriais da Hevi Embalagens da Amazônia Ltda (“Hevi”) em agosto. A aquisição corresponde a máquinas e instalações para a produção de caixas de papelão ondulado em Manaus (AM), com capacidade de 22 mil toneladas/ano incrementando as operações da unidade de negócio de conversão, atendendo a estratégia de crescimento consistente estabelecida pela Administração, contando com uma nova filial em nova localidade.

Não houve constituição, aquisição ou alienação no exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

c) eventos ou operações não usuais

Não houve eventos ou operações não usuais nos períodos de 2017, 2016 e 2015, que já não fosse especificado em outro item deste formulário.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4. Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfases no parecer do auditor****a) mudanças significativas nas práticas contábeis**

Não houve alterações significativas de praticas contábeis nos exercícios de 2017, 2016 e de 2015.

b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alterações significativas de praticas contábeis nos exercícios de 2017, 2016 e de 2015.

c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres da auditoria externa para as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5. Políticas contábeis críticas

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), alinhadas as práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

A Companhia entende que os itens abaixo são considerados políticas críticas, as quais requerem o uso de estimativas e julgamentos subjetivos e de futuro incerto, necessários para auferir os valores constantes em suas demonstrações financeiras, visto que dependem da definição de premissas como taxas de desconto, análise de clientes, definição de vida útil de ativos, projeções de resultados com base no orçamento, estimativas de perda, produtividade, previsão de eventos futuros, preços de mercado, dentre outras.

As premissas utilizadas são baseadas no conhecimento e experiência da Administração, utilização das melhores referências disponíveis no mercado, previsão de eventos futuros e auxílio de especialistas, quando necessário.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

São constituídas provisões para os créditos de liquidação duvidosa com base em análise individual dos valores a receber e na estimativa de perdas prováveis na realização dos recebíveis. O risco de créditos nas atividades operacionais da Companhia é administrado por normas específicas adotadas pela aceitação de clientes, análise de créditos e estabelecimento de limites de exposição por cliente, dos quais são revisados periodicamente, além do monitoramento constante da saúde financeira dos clientes, como forma de certificar-se que os valores sejam devidamente recebidos.

A política adotada pela Companhia é de provisionar para provisão para créditos de liquidação duvidosa duplicatas vencidas a mais de 90 dias, em caso de não haver expectativa concreta para recebimento do saldo.

Este procedimento exige um determinado grau de discricionariedade por parte da Administração por conta das incertezas das premissas envolvidas no processo, como a situação financeira dos clientes e tendências econômicas do mercado.

Provisão para perdas na realização de estoques

São reconhecidas provisões para perdas prováveis de (i) estoque de produtos que tenham sido descontinuados ou que pretendemos descontinuar; (ii) estoques excessivos de matéria-prima em relação às vendas projetadas do produto no qual são utilizadas nos próximos vinte e quatro meses; (iii) estoque de produtos acabados cujo prazo de vencimento ocorrerá antes que o produto possa ser vendido; e (iv) estoques de manutenção não utilizados. Essas provisões são atualizadas em cada data de encerramento do balanço.

O processo crítico nessa atividade esta na avaliação da obsolescência dos estoques, considerando uma análise individual dos itens sob o julgamento dos profissionais envolvidos, restando a Administração a definição de normas e procedimentos internos para que os estoques sejam avaliados periodicamente.

Apesar de tratar-se de um processo crítico por conta dos julgamentos necessários, a operação da Companhia em seus principais produtos (papéis, embalagens, sacos e madeira) não são perecíveis e mesmo que não utilizados para vendas podem ser reprocessados e utilizados em novo processo produtivo.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Imposto de renda e contribuição social diferidos

A Companhia contabiliza o ativo e passivo fiscal diferido com base nas diferenças entre os valores contábeis e a base tributária de ativos e passivos. A Companhia revisa com regularidade a realização do ativo fiscal diferido.

A relação crítica envolvida nos impostos diferidos esta relacionada ao julgamento da Administração da Companhia quanto a realização do ativo fiscal diferido líquido, mantendo registrado desde que seja provável, suportado pelas projeções de resultados, mas seu valor é sujeito à incertezas tendo em vista que depende da concretização dos lucros tributáveis projetados para os períodos futuros.

A Companhia optou pelo adoção antecipada da para 2014 da Lei nº 12.973/14, o qual permite neutralizar o efeito tributário corrente sobre as contas do resultado que passaram a ter tratamentos diferentes sob a legislação fiscal e a nova legislação societária.

Imobilizado e intangível

A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, apurada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada se necessário, podendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade.

Encargos financeiros são capitalizados ao ativo imobilizado, quando incorridos sobre imobilizações em andamento, se aplicáveis.

Gastos com pesquisa de novos produtos e técnicas utilizadas pela Companhia são registrados no resultado do exercício como despesa, à medida que são incorridos.

A determinação das vidas úteis é um processo crítico e exige um julgamento subjetivo, sendo inerentemente incerta devido a mudanças tecnológicas ou outros fatores que podem causar uma obsolescência precoce dos bens do imobilizado. Caso haja necessidade de processar alterações relevantes nas premissas originais, as despesas de depreciação, baixas por obsolescência e o valor contábil líquido do imobilizado podem diferir significativamente em relação às premissas originalmente adotadas.

Redução do valor recuperável de ativos (“impairment”)

São revistos anualmente os saldos de imobilizado e outros ativos, para se identificar evidências de perdas não recuperáveis ou eventos e alterações que indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Na estimativa do valor em uso para definição do valor recuperável de ativos, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto que reflita as avaliações de mercado atuais do valor temporal do dinheiro e riscos específicos inerentes ao ativo, sendo determinado individualmente para cada ativo, a menos que o ativo não gere entradas de fluxo de caixa. Quando houver perda identificada, ela é reconhecida no resultado do exercício pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável.

A avaliação do *impairment* é crítica, pois pode ser influenciadas por diferentes fatores externos e internos, tais como tendências econômicas e da indústria, taxas de juros, taxas cambiais, mudanças estratégicas de negócios e nos tipos de produtos oferecidos ao mercado.

Ativos biológicos

A avaliação dos ativos biológicos por seu valor justo, feita trimestralmente pela Companhia, considera

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

certas estimativas, tais como: preço de madeira, taxa de desconto, plano de colheita das florestas e volume de produtividade, as quais estão sujeitas a incertezas, podendo gerar efeitos nos resultados futuros em decorrência de suas variações. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre os valores justos dos ativos biológicos no início do período e no final do período avaliado.

Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis

As provisões passivas decorrem de processos administrativos e/ou judiciais inerentes ao curso normal das atividades da Companhia. As provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis são avaliadas pelos advogados internos, advogados e peritos contratados pela Companhia e são quantificadas utilizando-se de critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada e são atualizadas até as datas do balanço.

Para os processos judiciais classificados com risco de perda provável, são constituídas provisões; para os processos judiciais cujo risco de perda é considerado como possível, há somente divulgação dos processos e valores envolvidos, sem que seja constituída provisão; e para os processos cujo risco de perda é classificado como remoto, não há divulgação dos riscos nem constituição de provisões, conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.

Em processos judiciais envolvendo causas ativas, para as quais não existem valores provisionados nas demonstrações financeiras, seguindo o princípio contábil da prudência, sendo a prática contábil adotada de reconhecimento dos ativos somente após o trânsito em julgado definitivo dos processos.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras**

a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

A Companhia não mantém qualquer operação, contrato, obrigação ou outros tipos de compromissos em sociedades cujas demonstrações financeiras não sejam consolidadas com as suas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, no presente ou futuro, nos seus resultados ou em sua condição patrimonial ou financeira, receitas ou despesas, liquidez, investimentos, caixa ou quaisquer outras não registradas em suas demonstrações financeiras.

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há quaisquer outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, que sejam evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.7. Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**

Não há quaisquer outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, que sejam evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8. Plano de negócios

a) investimentos, incluindo:

i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos;

O total dos investimentos em 2017 foi de R\$ 925 milhões sendo R\$ 228 milhões tiveram como destino as operações florestais, R\$ 399 milhões foram destinados à continuidade operacional das fábricas, R\$ 177 milhões de investimentos remanescentes da unidade Puma e R\$ 121 milhões foram aplicados em projetos especiais e expansões, especialmente nos projetos de alto retorno que buscam melhorar o desempenho da Companhia em todos os segmentos em que atua.

R\$ milhões	2017	2016	2015
Manutenção e continuidade operacional	627	405	445
Projetos especiais e expansão	121	320	59
Projeto Puma	177	1.707	4.053
Total*	925	2.567	4.628

* Inclui outros investimentos

Principais investimentos em 2017:

Florestal

Em 2017, a Companhia atingiu a capacidade nominal da unidade Puma de forma que passou a utilizar uma quantidade maior de madeira em suas operações, razão pela qual os investimentos na área florestal, que incluem o plantio das áreas colhidas, atingiram investimentos de R\$ 228 milhões.

Projeto Puma

Em 2017, a Companhia finalizou o ramp up da Unidade Puma e com isso foram finalizados os investimentos referentes ao projeto de celulose. O investimento total no projeto foi da ordem de R\$ 8,5 bilhões, incluindo infraestrutura, impostos e correções contratuais, e deste valor foram pagos R\$ 177 milhões no ano.

Projetos de alto retorno

Em 2017, a Companhia buscou realizar investimentos em projetos de melhoria operacional em suas unidades fabris e unidade florestal, para os quais foram destinados R\$ 121 milhões de reais.

ii) fontes de financiamento dos investimentos;

Os investimentos são financiados com a utilização de saldos de disponibilidade, expectativa de geração de caixa da própria operação e captação de financiamentos no mercado.

Para o financiamento da construção da Unidade Puma, a Companhia concluiu a emissão da 6ª Emissão de Debêntures, com a subscrição e integralização a totalidade de 27.200.000 debêntures emitidas em colocação privada, de valor unitário de R\$ 62,50, totalizando R\$ 1,7 bilhão. Com vencimento no dia 8 de janeiro de 2019, as debêntures emitidas são mandatoriamente conversíveis em certificados de depósitos de ações ("Units") e remuneradas em 8% a.a., somada a variação monetária de Reais por Dólares Americanos, além de participar em qualquer distribuição de resultados aos acionistas da Companhia.

Cabe aos debenturistas a possibilidade de conversão das debêntures em "Units" de forma antecipada a qualquer momento, após o período de lock up, correspondente a 18 meses após a emissão. Cabe à Companhia a conversão antecipada somente após a conclusão das obras do Projeto Puma com

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

atingimento de níveis operacionais, que se deu em agosto de 2016, quando foram produzidas e comercializadas de 300.000 (trezentas mil) toneladas de celulose.

A Companhia realizou, em 31 de janeiro de 2018, a conversão da totalidade das Debêntures em circulação em Units (“Conversão pela Emissora”).

Em setembro de 2017, a Companhia finalizou a emissão de recursos no mercado internacional com sua primeira operação de títulos verdes (green bonds) no valor total de US\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares), cupom de 4,875% ao ano e vencimento em 19 de setembro de 2027. Pioneira na adoção de práticas sustentáveis, a empresa é referência em desenvolvimento sustentável e alcançou classificação de “Alto Nível” (High Standard) na operação pela consultoria Sustainalytics.

A emissão dos títulos verdes reforça a atuação do planejamento estratégico sustentável da Klabin e está em sinergia com a visão e os compromissos da Política de Sustentabilidade da Companhia. Os recursos captados serão destinados a projetos que reforçam a atuação ambiental da Klabin.

iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

Não há desinvestimentos relevantes em andamento e previstos pela Companhia.

b) aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

Não houve aquisição relevante pela Companhia.

c) novos produtos e serviços, indicando: i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; iii) projetos em desenvolvimento já divulgados;

Inovação em produtos e tecnologias

A evolução da competitividade da Klabin, desde a performance de suas florestas e de seus processos produtivos até a gestão do impacto de seus produtos, está intrinsecamente ligada aos investimentos constantemente em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Com os mercados de papéis e embalagens cada vez mais desafiadores e a entrada no novo mercado mundial de celulose com o início de produção da fábrica de Ortigueira (PR), a Companhia tem ampliado os investimentos em P&D&I.

Com olhar mais amplo e ação mais estratégica, a área de P&D&I atua em diversos elos da cadeia de produção:

- Aprimoramento de processos de plantio e manejo de pinus e eucalipto para aumento da produtividade;
- Desenvolvimento de novos produtos e melhorias nos projetos existentes para adaptá-los a necessidades de clientes ou a um melhor desempenho econômico e ambiental;
- Otimização de processos de fornecedores para melhorar a flexibilidade das Unidades nas compras de insumos e serviços;
- Soluções para questões das propriedades físicas das embalagens, como barreiras (água, vapor, gordura, pragas), porosidade, permeabilidade e rugosidade, e na conversão (corte, vincagem, colagem, fechamento e impressão);
- Avaliação do desempenho dos produtos em aspectos ambientais, de qualidade, produtividade, saúde e segurança.

Também como parte da ampliação do foco em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para fazer frente a uma Klabin maior, a Companhia realiza o maior investimento concentrado em um curto período de sua

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

história nessa área. Além do investimento na formação das novas equipes, o investimento em P&D&I, entre 2015 e 2018, será de R\$ 70 milhões, incluindo convênios com institutos de pesquisa, a estruturação física do laboratório, compra de equipamentos, e formação do pessoal.

Responsável por grande parte desse investimento, o Centro de Tecnologia, inaugurado em junho de 2017 na Unidade Monte Alegre, atua em cinco rotas:

- Desenvolvimento da matéria-prima florestal para a celulose;
- Otimização de papéis e novas aplicações;
- Biocombustível/bioquímicos (usos múltiplos da base florestal)
- Redução de consumo - meio ambiente, emissões, reuso de produtos gerados no processo, redução do consumo de água, energia e vapor;
- Nanotecnologia - frações da celulose em micro ou nano escala e aplicação em novos produtos.

Para uma atuação mais eficiente, a área de P&D&I mantém parcerias com fornecedores de equipamentos e insumos, além de contar com o apoio de institutos de pesquisa e universidades no Brasil e exterior.

iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

O desenvolvimento de novos produtos e tecnologias é um processo constante da Companhia, realizado pelas áreas de pesquisa e desenvolvimento e engenharia industrial, as quais se reportam à Diretoria de Projetos e Tecnologia Industrial.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9. Outros fatores com influência relevante

Não há outras informações relevantes sobre esse item “10”.